

双视图立体视觉

李宇楠

计算机科学与技术学院

2025/11/18



立体图匹配



视差与深度



双视图几何



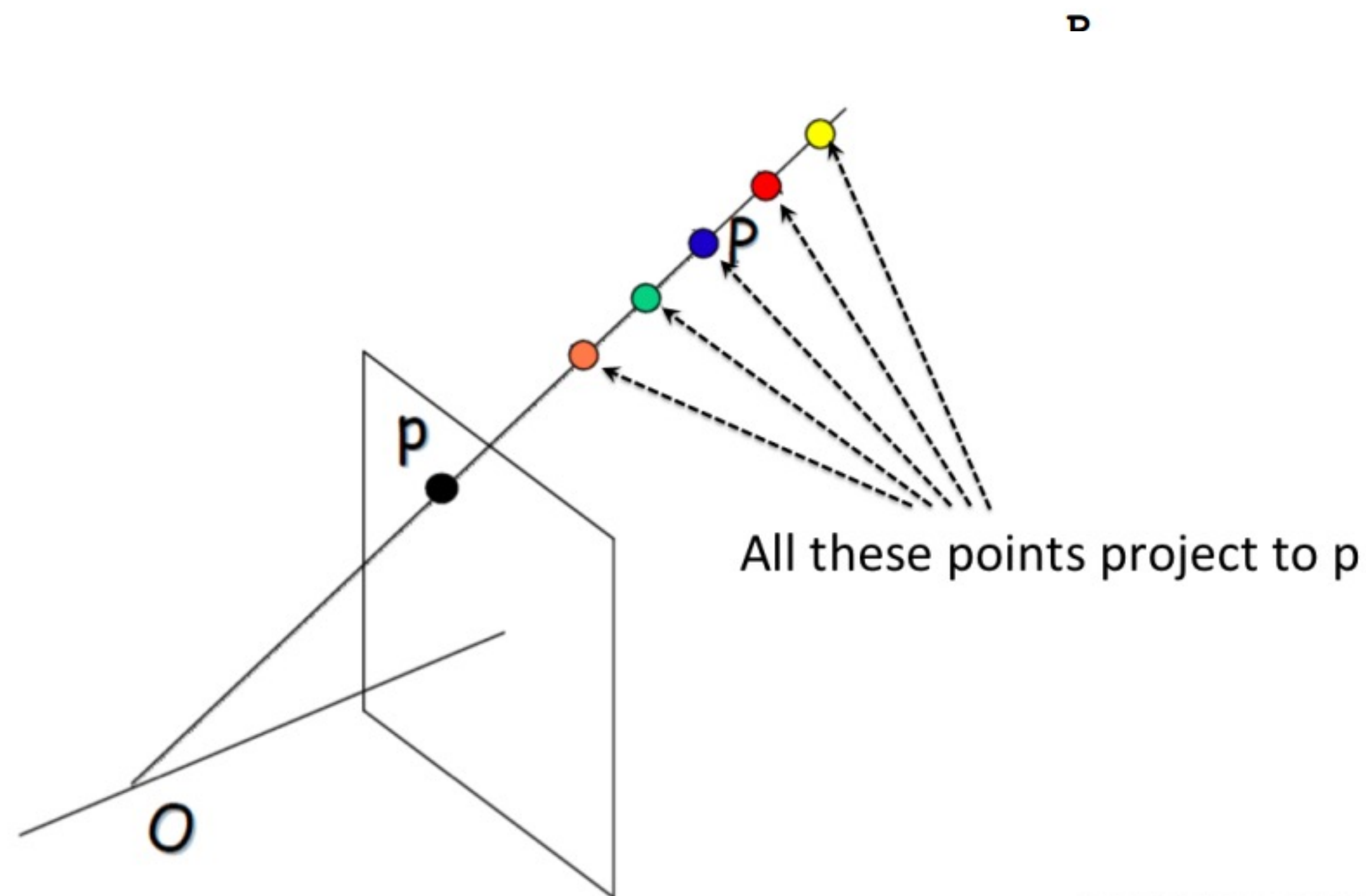
立体图重建



一、立体图匹配

单目视觉系统

同一直线上的点投影相同
无法估计深度

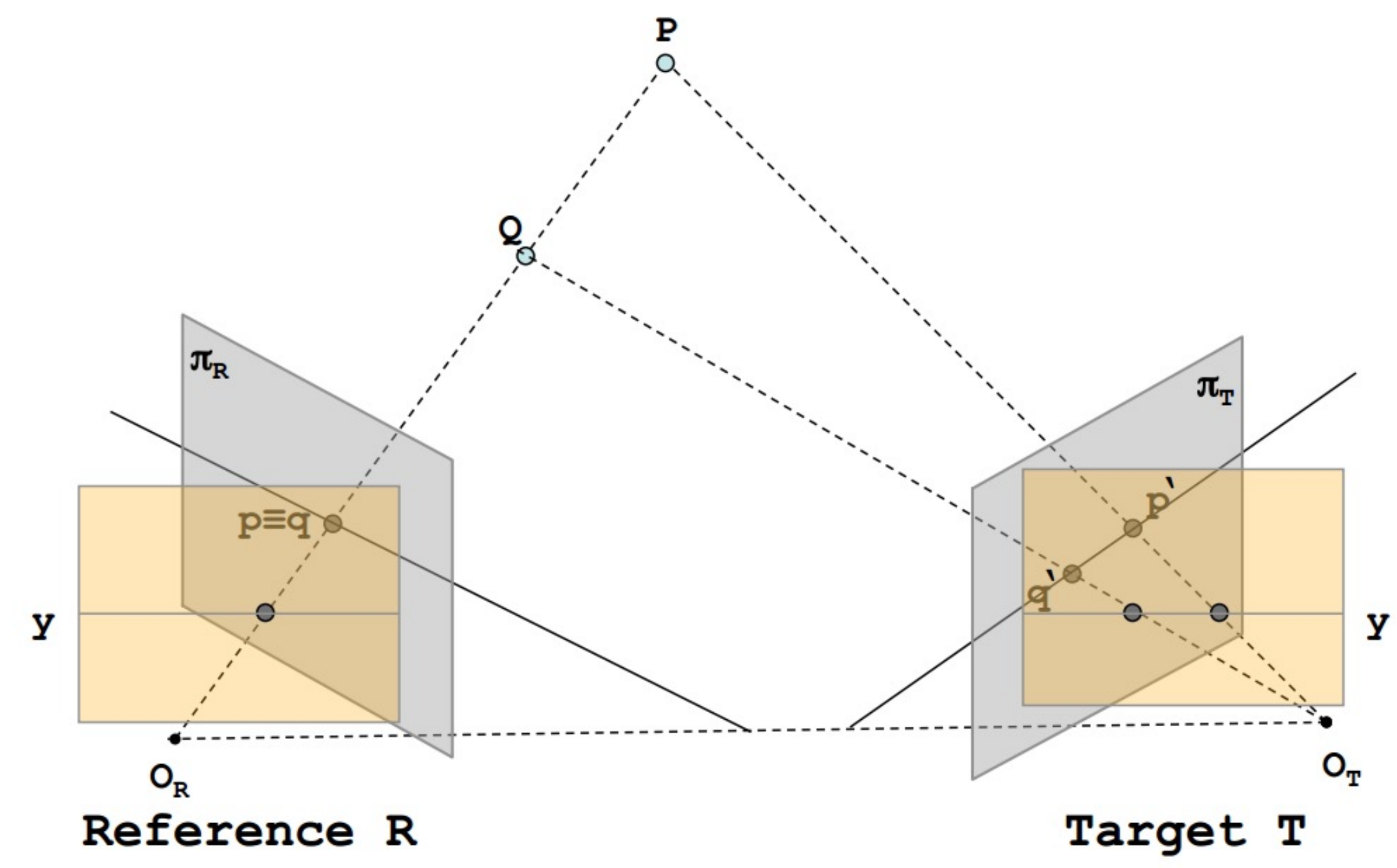


<https://blog.csdn.net/He3he3he>



一、立体图匹配

双目视觉系统
不同的点在另一平面T上分别成像

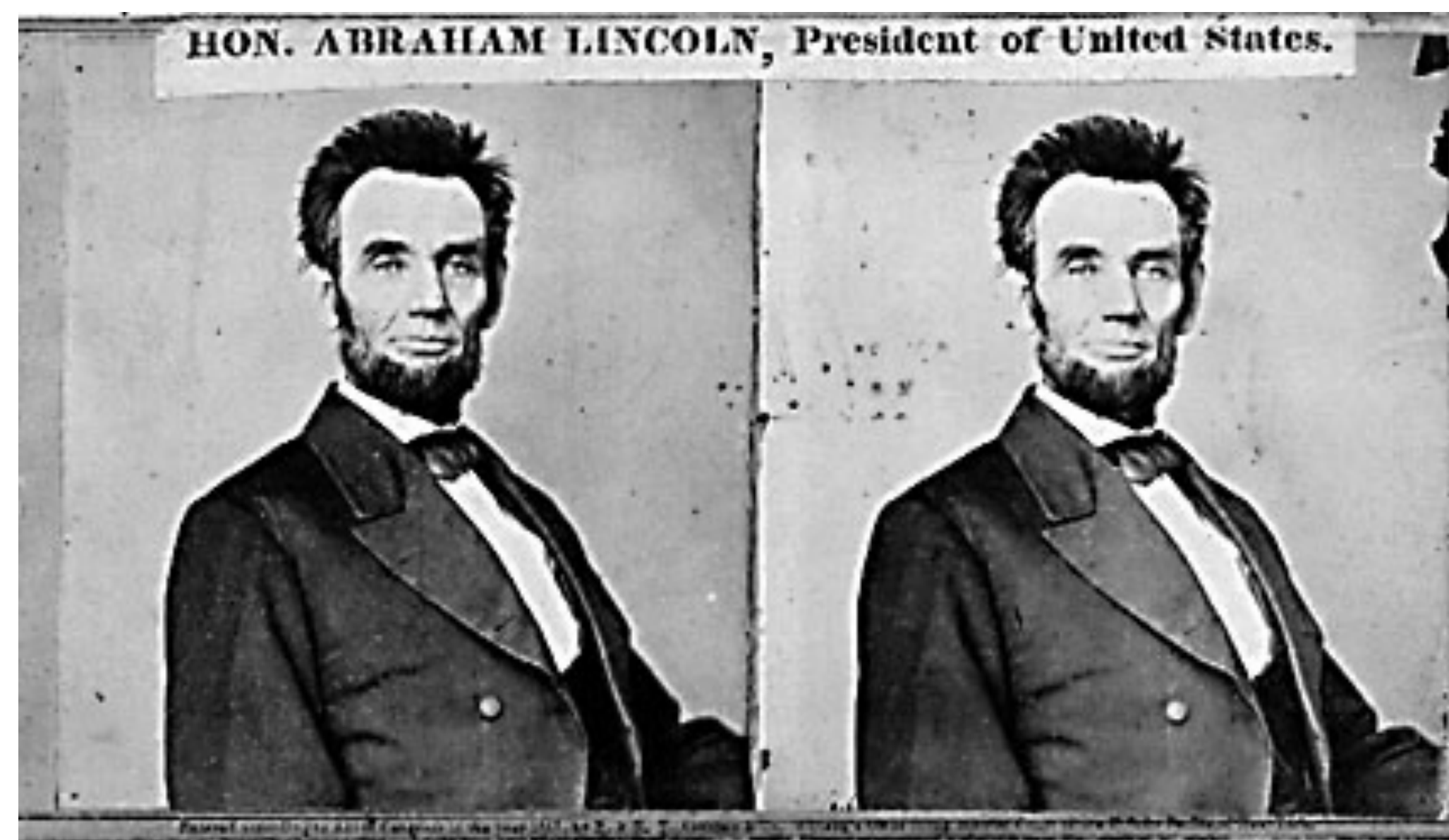




一、立体图匹配

立体匹配

如何根据水平位置上的两个相机拍摄的图像估计深度？





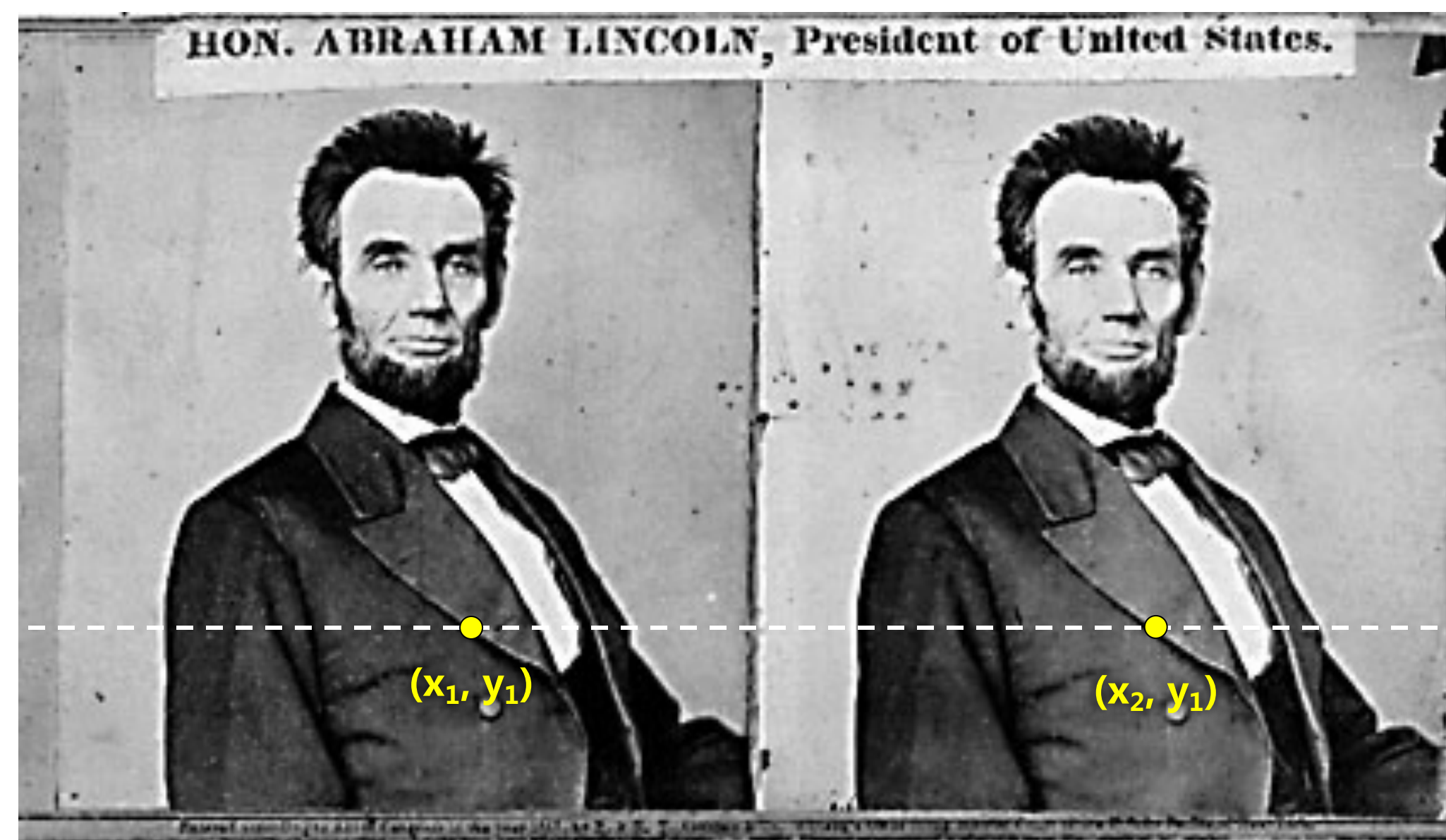
一、立体图匹配

立体匹配

如何根据水平位置上的两个相机拍摄的图像估计深度？

对于左侧图像中的每个像素

- 与右图中同一极线上的每个像素进行比较
- 选择最小误差的像素



极线



一、立体图匹配

立体匹配

窗口匹配

1. 给定左图和右图



Reference (R)



Target (T)

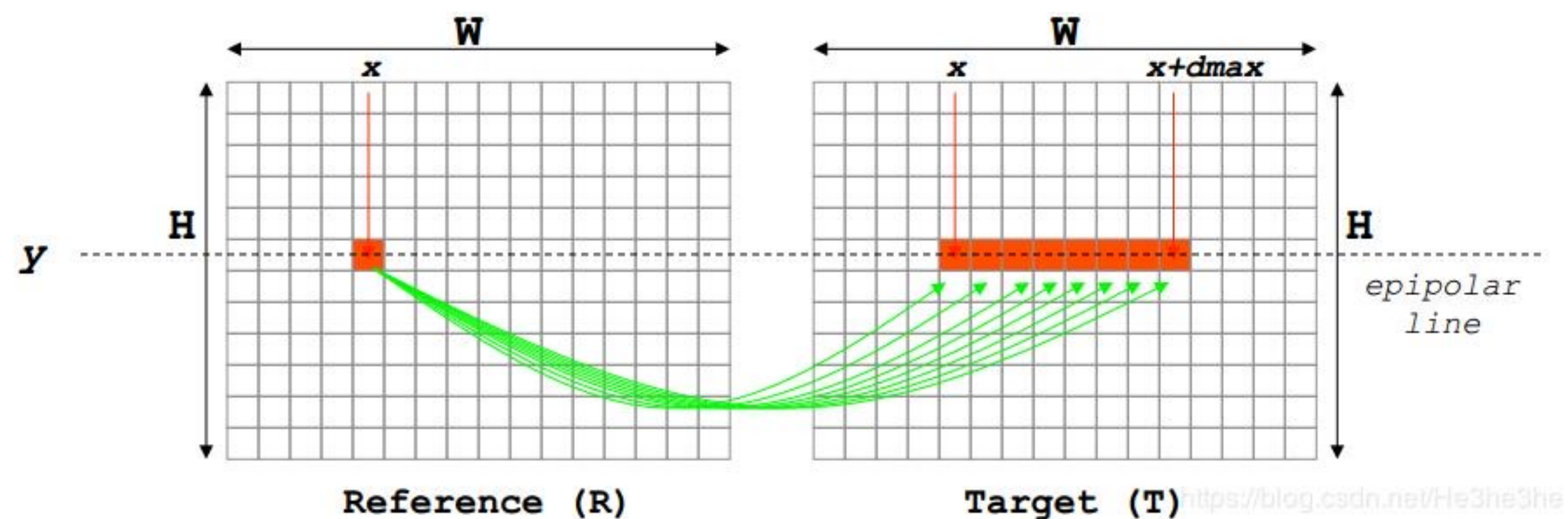


一、立体图匹配

立体匹配

窗口匹配

1. 给定左图和右图
2. 在右图 (target image) 确定窗口大小



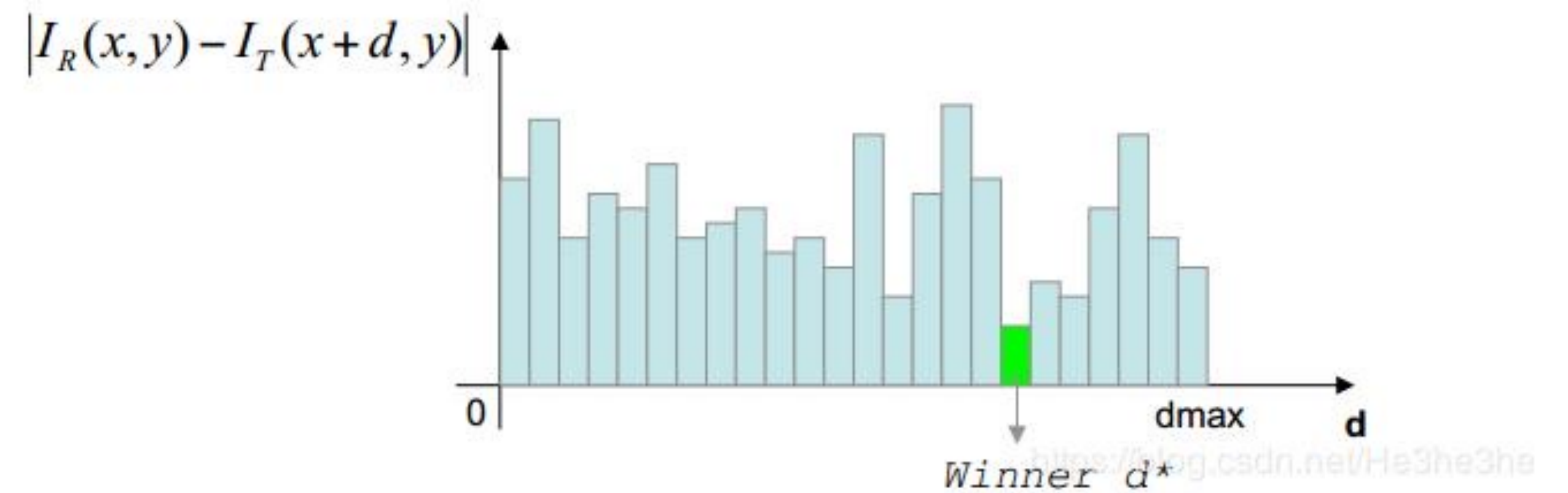


一、立体图匹配

立体匹配

窗口匹配

1. 给定左图和右图，确定窗口大小
2. 在右图（target image）确定窗口大小
3. 在极线上，对窗口内每一点计算与R图像上参考点的相似度（SSD）





一、立体图匹配

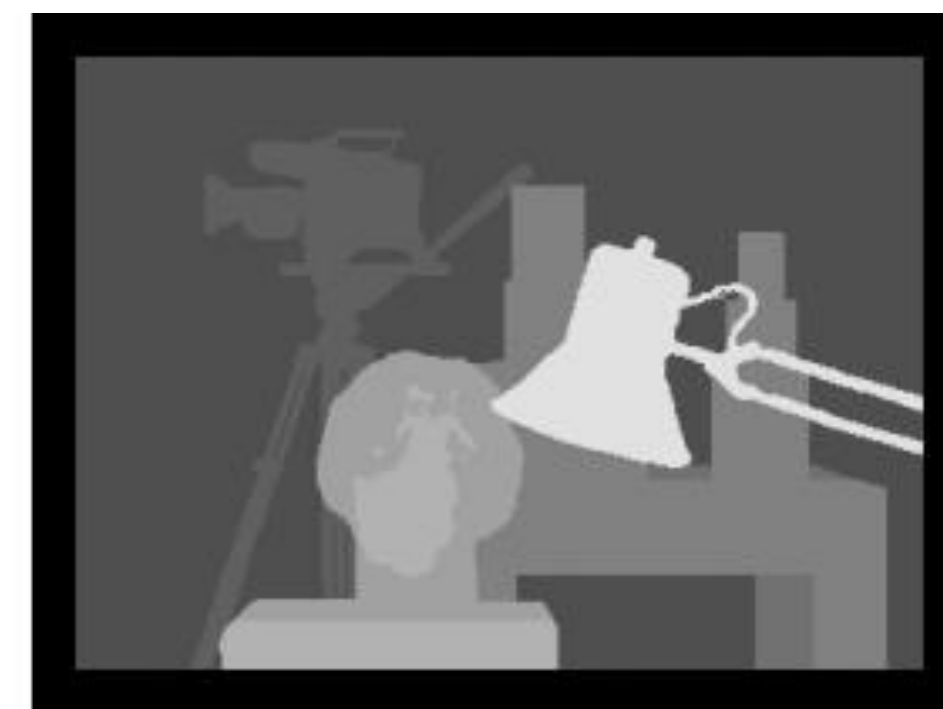
立体匹配

窗口匹配

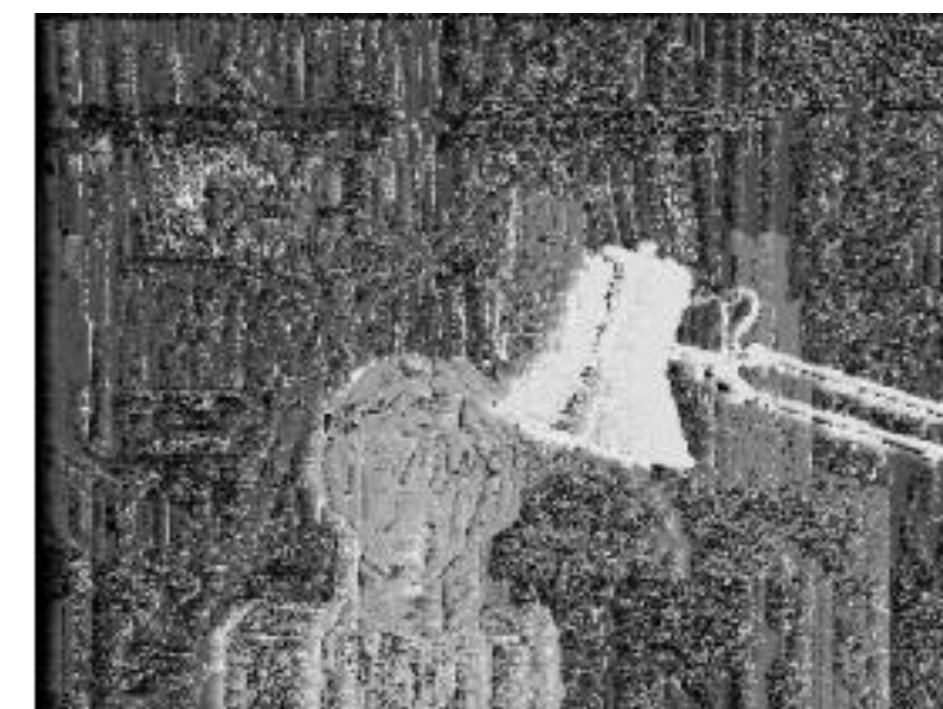
1. 给定左图和右图，确定窗口大小
2. 在右图（target image）确定窗口大小
3. 在极线上，对窗口内每一点计算与R图像上参考点的相似度（SSD）



Reference



Groundtruth

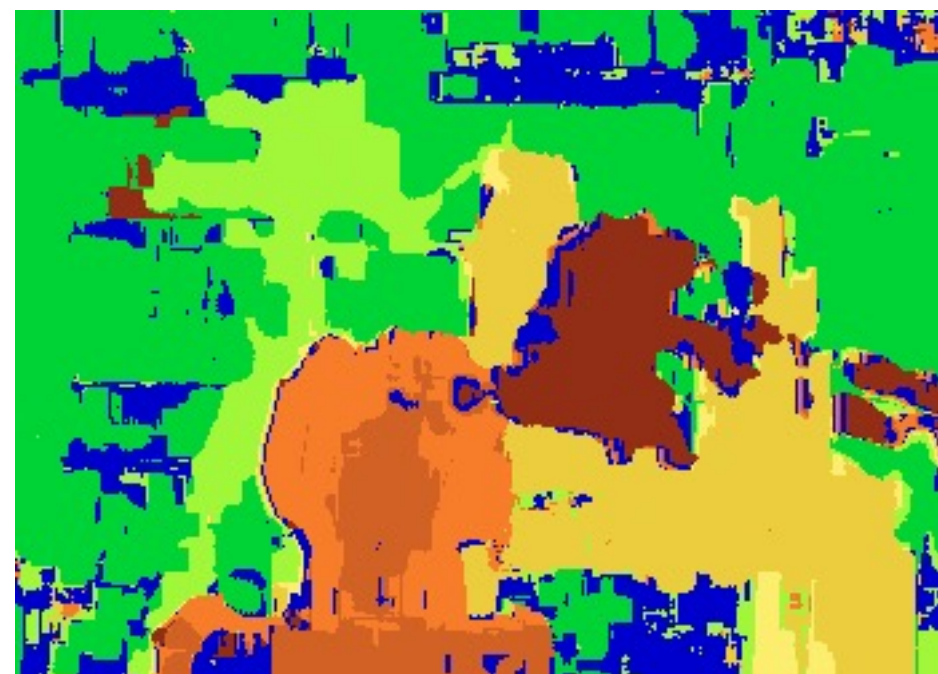


<https://blog.csdn.net/He3he3he> Result



一、立体图匹配

立体匹配



基于窗口的匹配
(最佳窗口大小)



基于图割的方法



Ground truth

1. Boykov et al., [Fast Approximate Energy Minimization via Graph Cuts](#). International Conference on Computer Vision, September 1999.
2. <http://www.middlebury.edu/stereo/>



一、立体图匹配

立体匹配

全局匹配

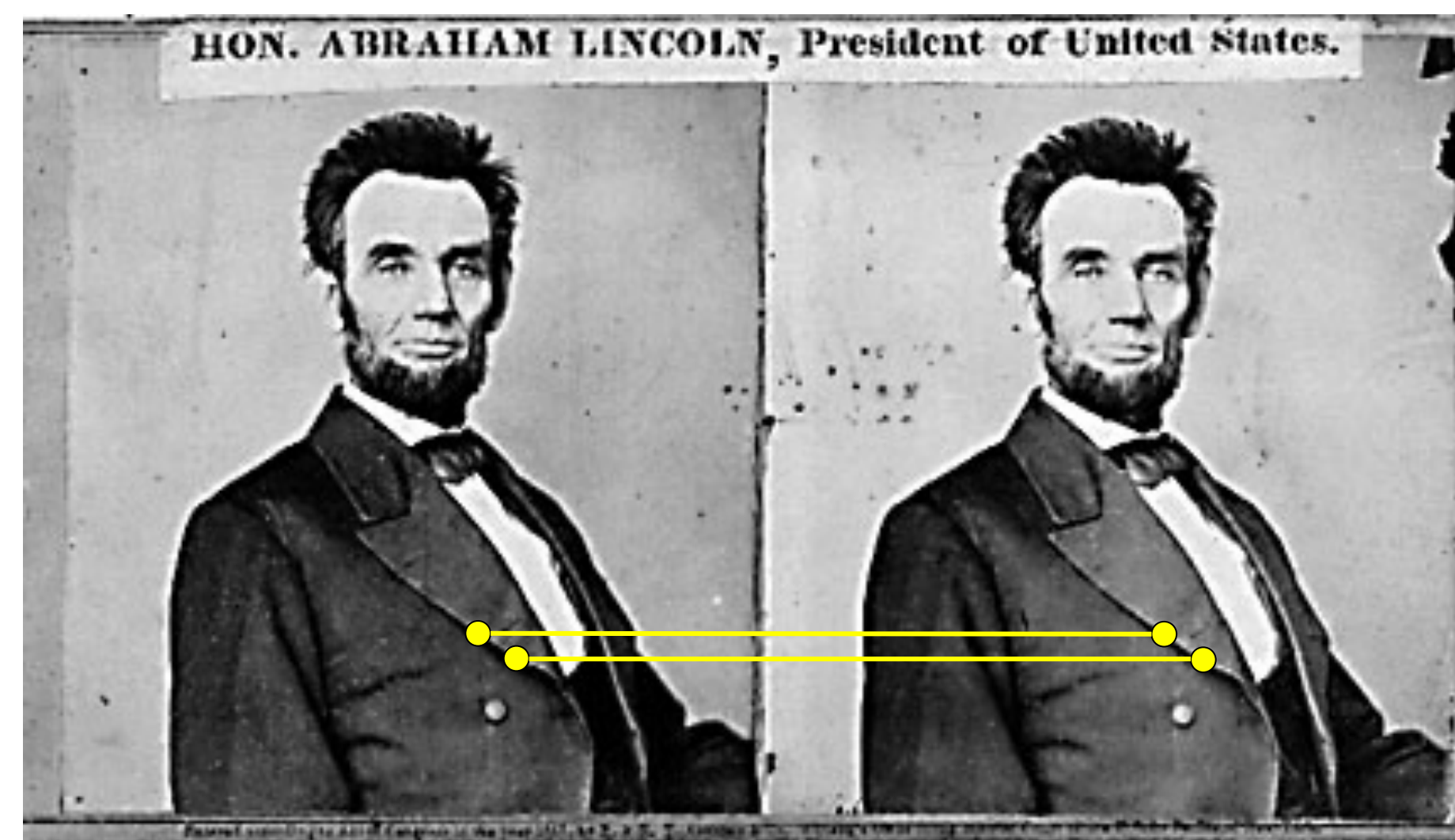
目标：

1. 匹配质量

希望每个像素在其他图像中找到一个好的匹配项

2. 平滑

如果两个像素相邻, 它们 (通常) 应该平移大约相同的量





一、立体图匹配

立体匹配

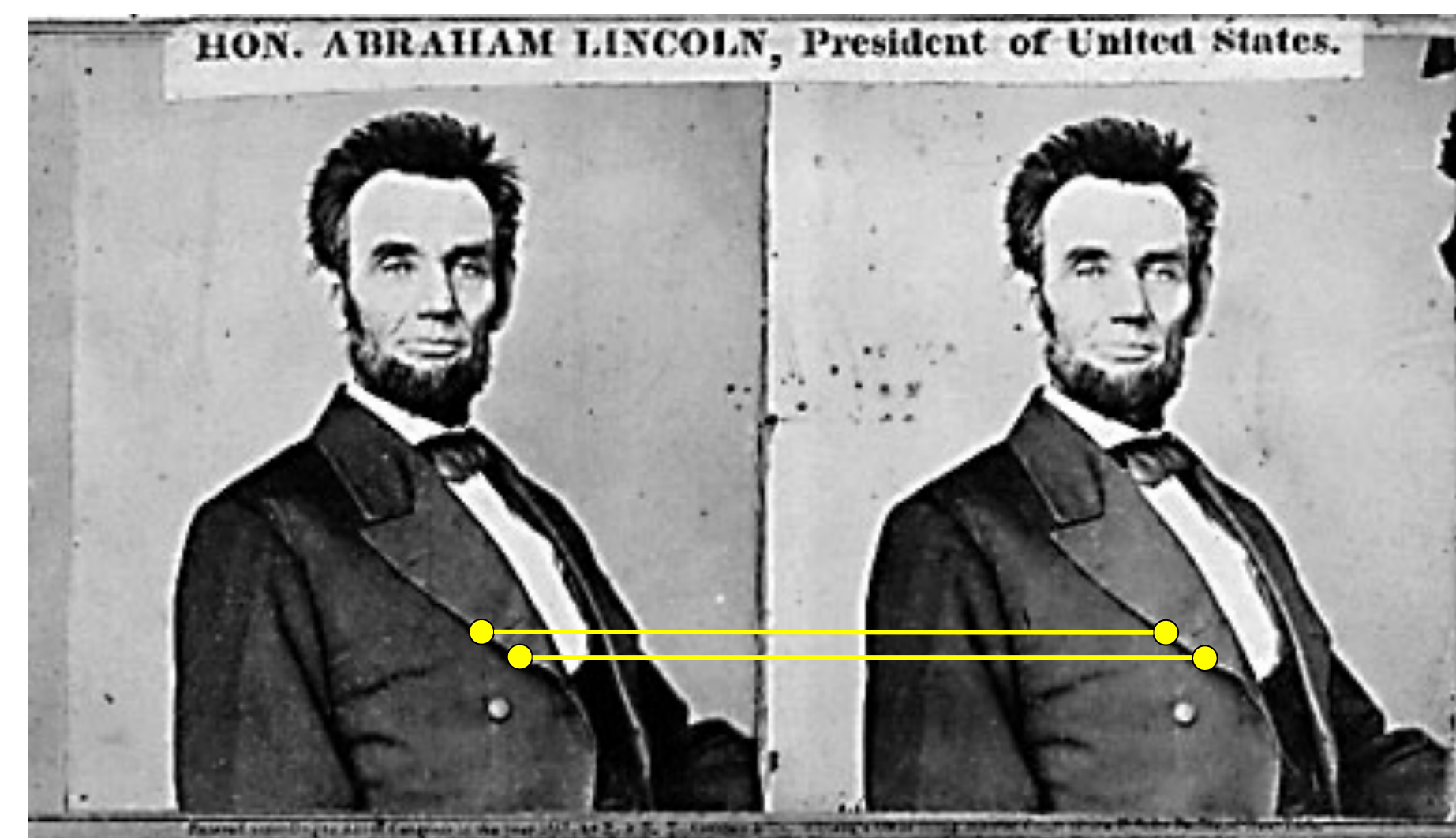
全局匹配

基于能量函数的优化

$$E(d) = \sum_{(x,y) \in I} C(x, y, d(x, y))$$

$$C(x, y, d(x, y)) = \text{两个窗口 } I(x, y) \text{ 和 } I(x + d(x, y), y) \text{ 之间的SSD}$$

找到一个平移量映射 $\mathbf{D}$, 最大限度地减少一个能量函数 $E(d)$





一、立体图匹配

立体匹配

全局匹配

基于能量函数的优化

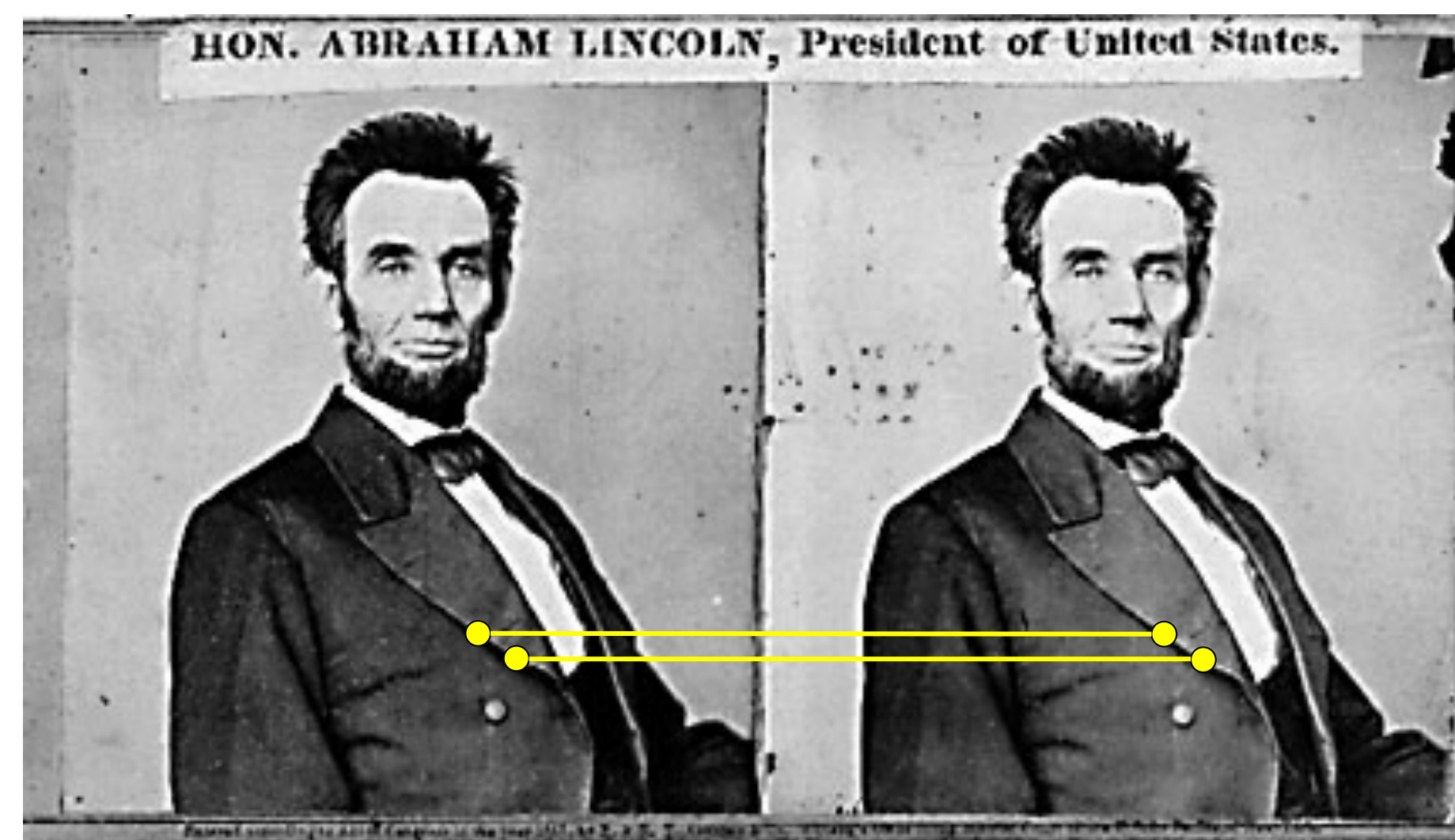
$$E(d) = E_{data}(d) + \lambda E_{smooth}(d)$$

匹配成本

希望每个像素在另一张图像中找到一个好的匹配项

平滑成本

相邻的像素 (通常) 应该平移大约相同的量





一、立体图匹配

立体匹配

全局匹配

基于能量函数的优化

$$E(d) = E_{data}(d) + \lambda E_{smooth}(d)$$

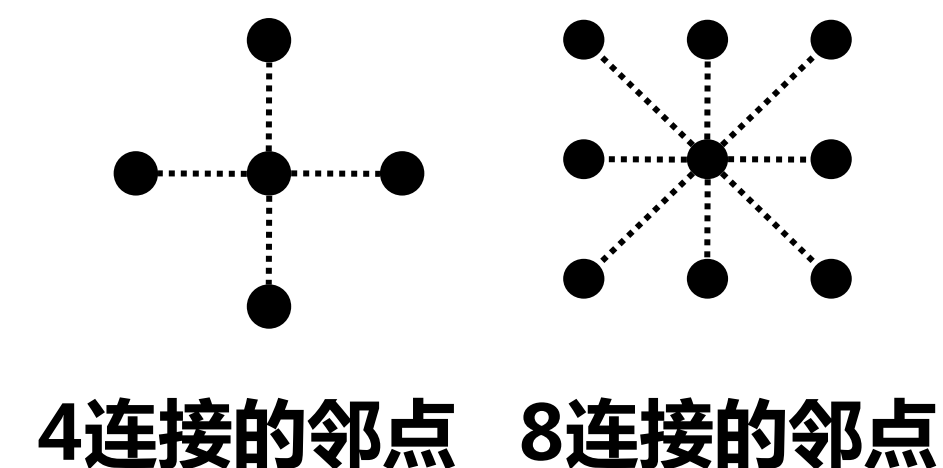
匹配成本:

$$E_d(d) = \sum_{(x,y) \in I} C(x, y, d(x, y))$$

平滑成本:

$$E_s(d) = \sum_{(p,q) \in \mathcal{E}} V(d_p, d_q)$$

$\mathcal{E}$: 相邻像素集





一、立体图匹配

立体匹配

全局匹配

基于能量函数的优化

$$E(d) = E_{data}(d) + \lambda E_{smooth}(d)$$

平滑成本:

$$E_s(d) = \sum_{(p,q) \in \mathcal{E}} V(d_p, d_q)$$

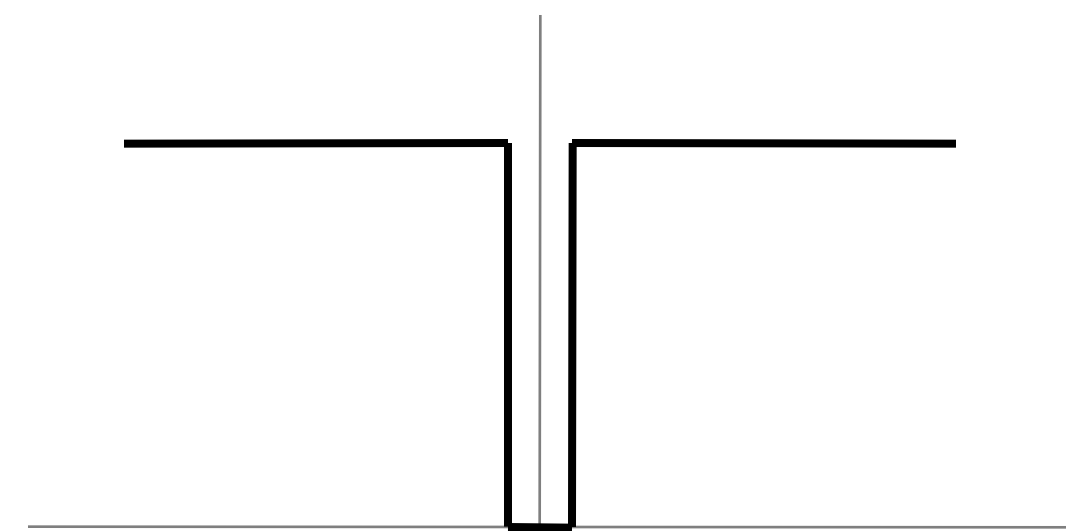
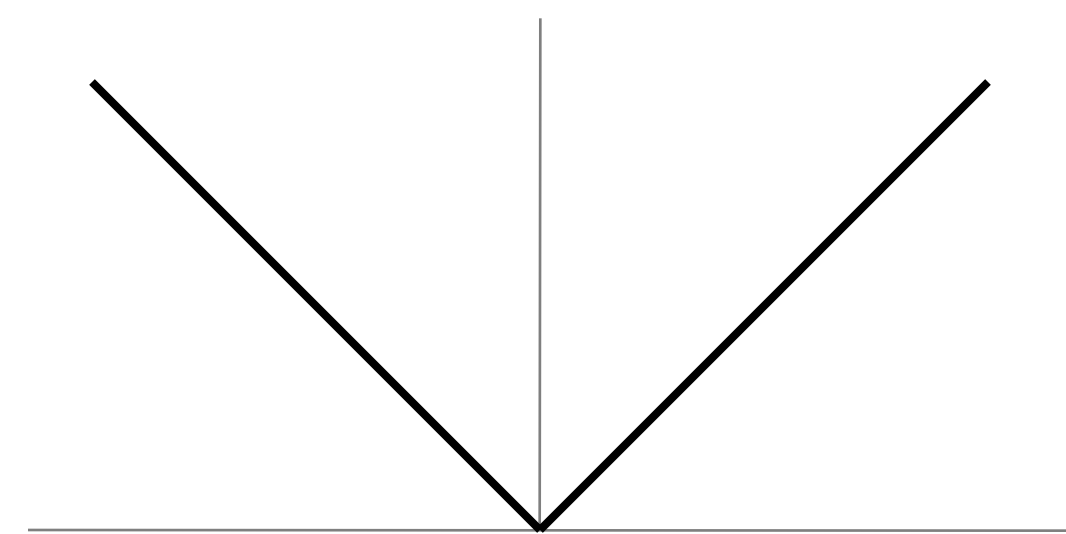
我们如何选择 V ?

$$V(d_p, d_q) = |d_p - d_q|$$

1范数距离

$$V(d_p, d_q) = \begin{cases} 0 & \text{if } d_p = d_q \\ 1 & \text{if } d_p \neq d_q \end{cases}$$

"Potts 模型"



一、立体图匹配

立体匹配

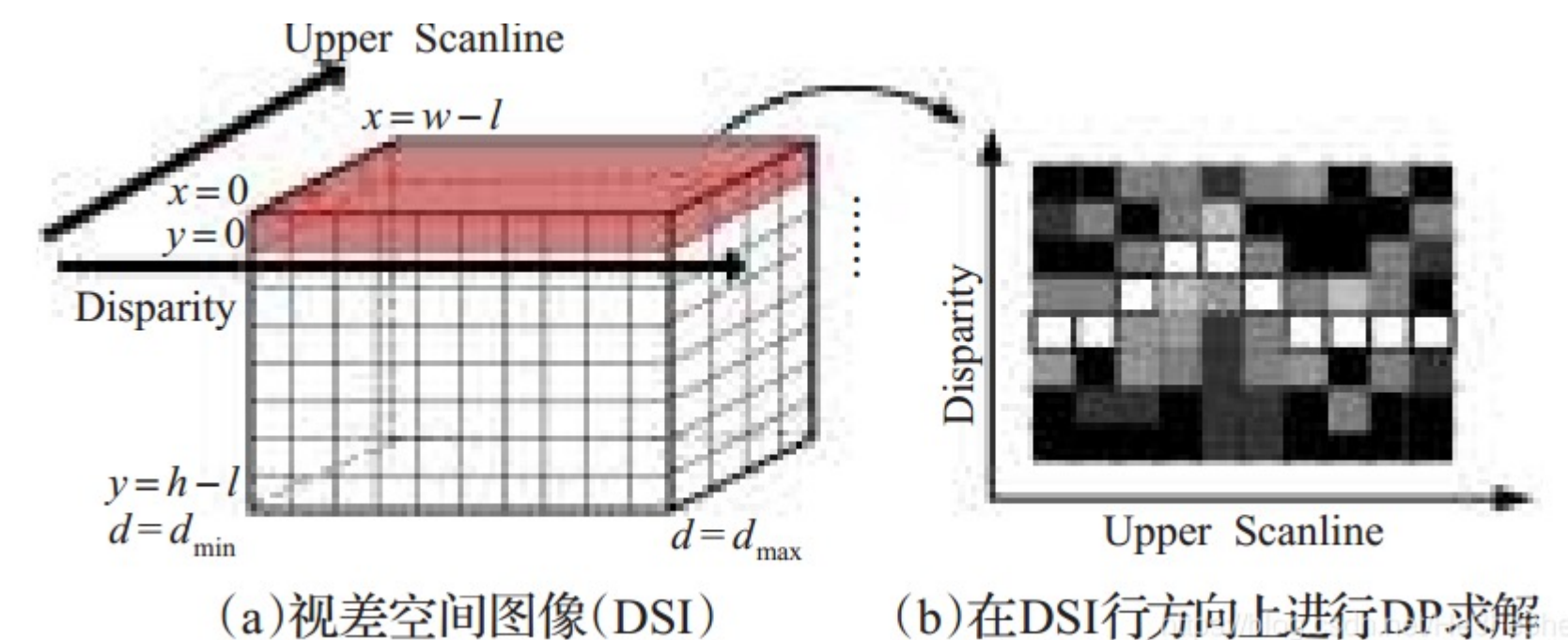
全局匹配

基于能量函数的优化

$$E(d) = E_{data}(d) + \lambda E_{smooth}(d)$$

动态规划

1. 设置初始位置的值（已知的值，这里设置的最后一行，最后一列的点为初始值）
2. 计算边界上的代价（最后一行、最后一列）
3. 从三个方向（向上、向左、斜向上）计算代价
4. 记录每一步的方向
5. 第一行的最小值即为视差点





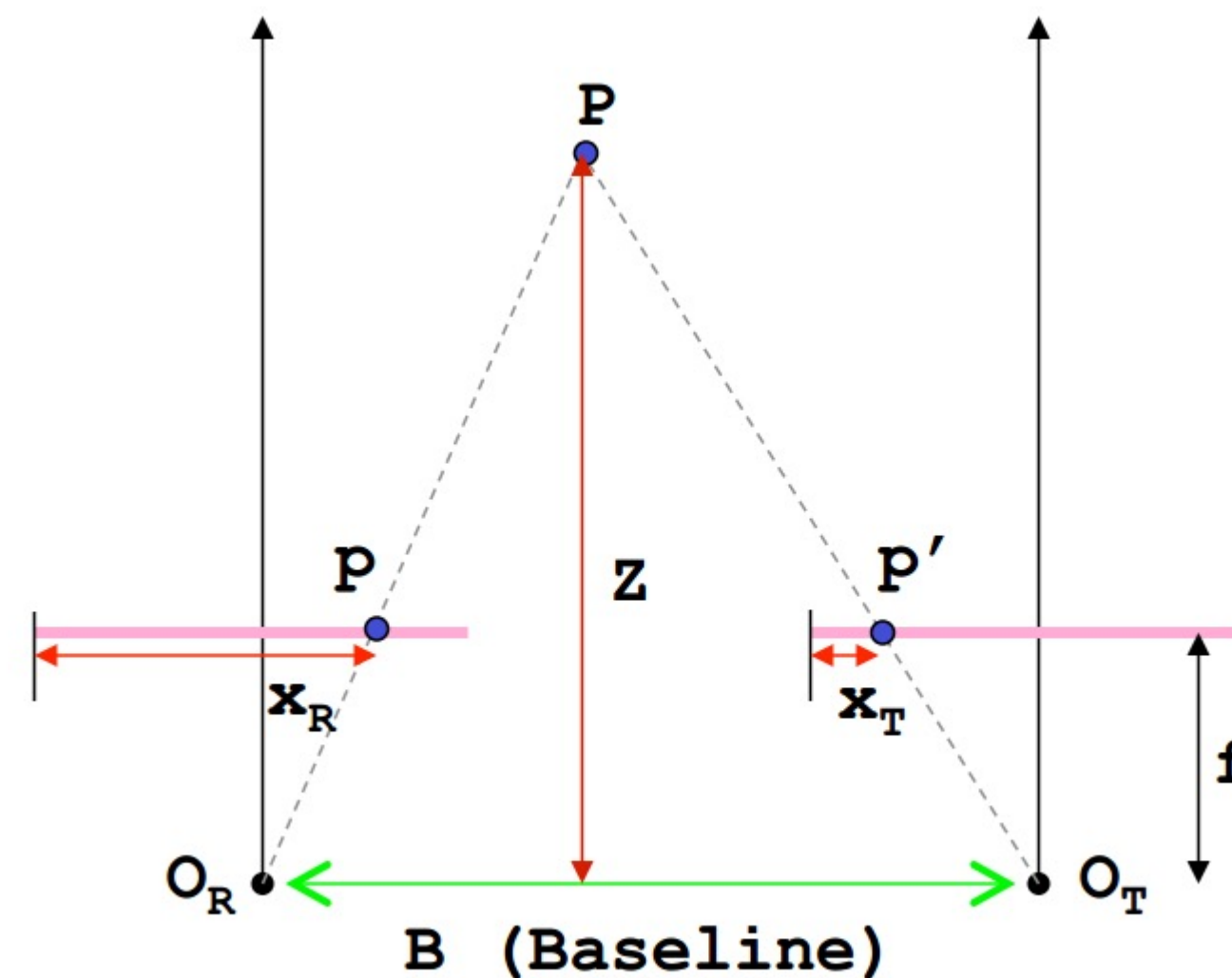
二、视差与深度

利用视差计算深度

我们假设 P 为空间中的一点 O_R 为左边摄像头的光心, O_T 为右边摄像头的光心, 摄像头的焦距为 f (光心到成像平面的距离), 成像平面在图中用粉色线表示, B 表示两个摄像头光心之间的距离, 也称为基线, P 在左右两个摄像机成像平面上的成像点分别为 p 与 p' , x_R 与 x_T 为成像点的水平方向的距离 (通常我们得到的是像素坐标系下的 x 坐标, 其单位为像素, 因此需要转换为实际的物理长度, 涉及到坐标系的转换问题), Z 就是我们要求的深度。

$$\frac{B}{Z} = \frac{B - (x_R - x_T)}{Z - f} \Rightarrow Z = \frac{B \cdot f}{x_R - x_T} = \frac{B \cdot f}{D}$$

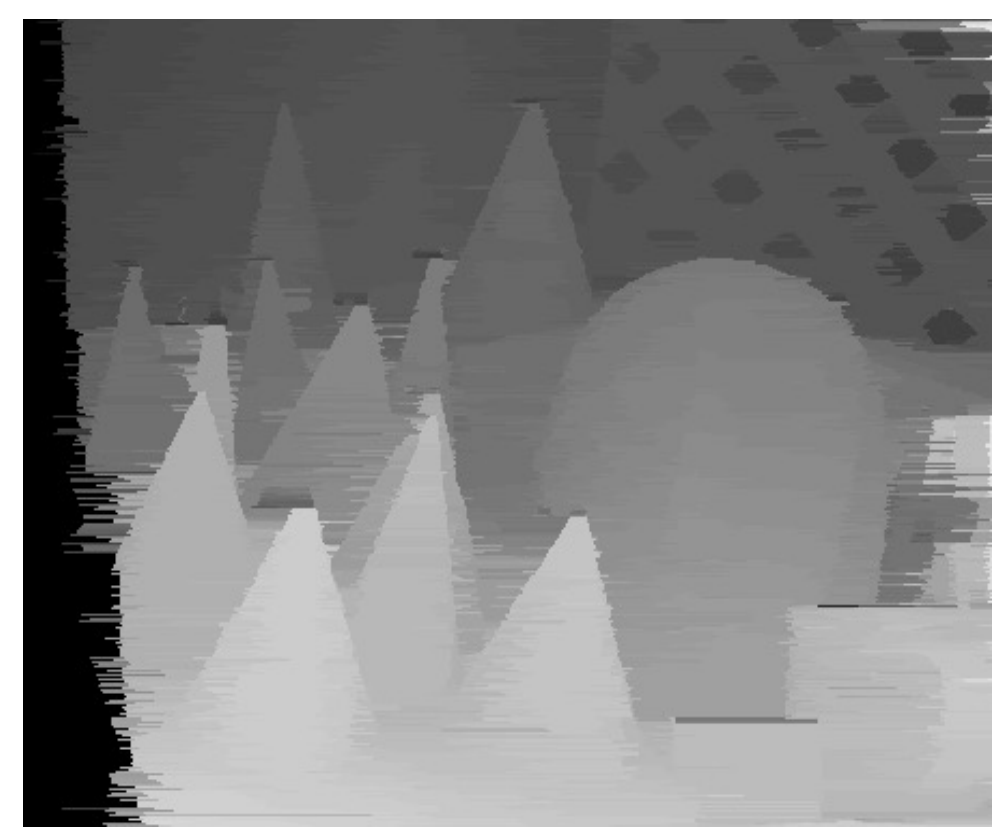
$D = x_R - x_T$, 也就是我们通常所说的视差 (disparity)





二、视差与深度

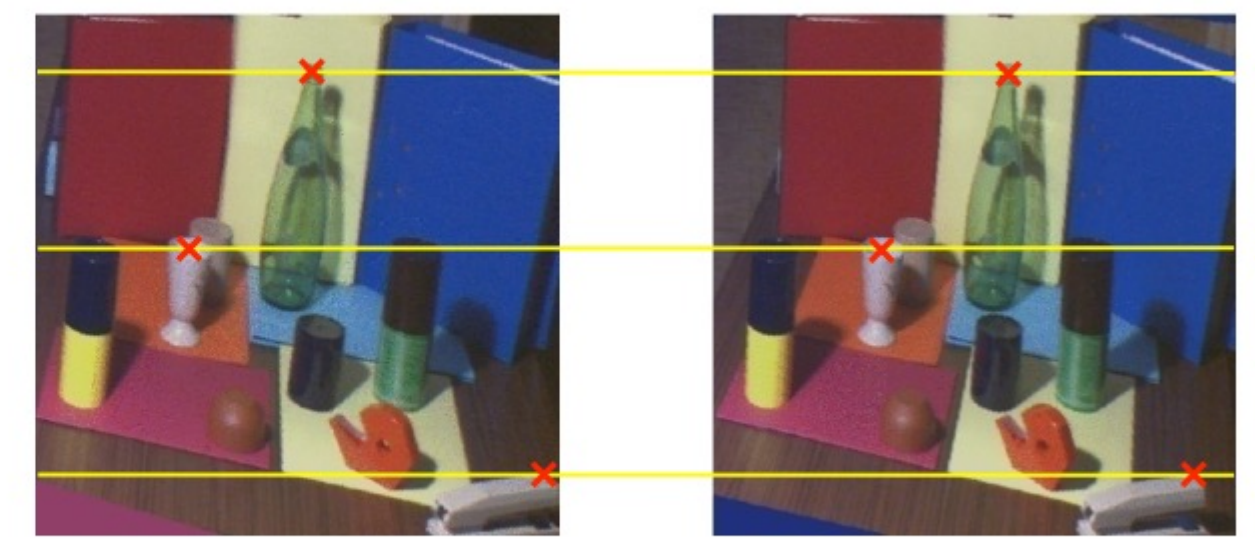
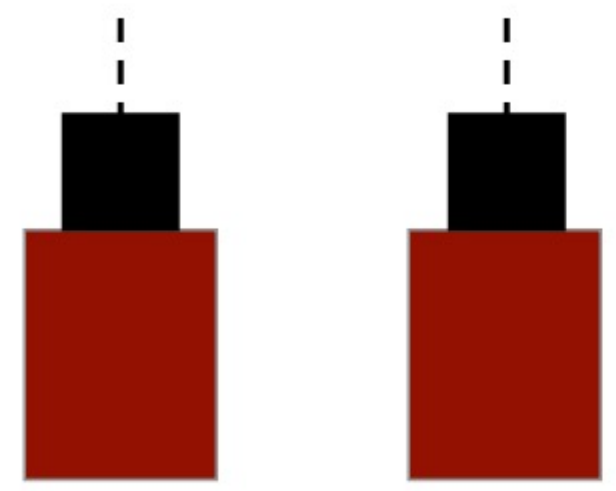
深度图计算





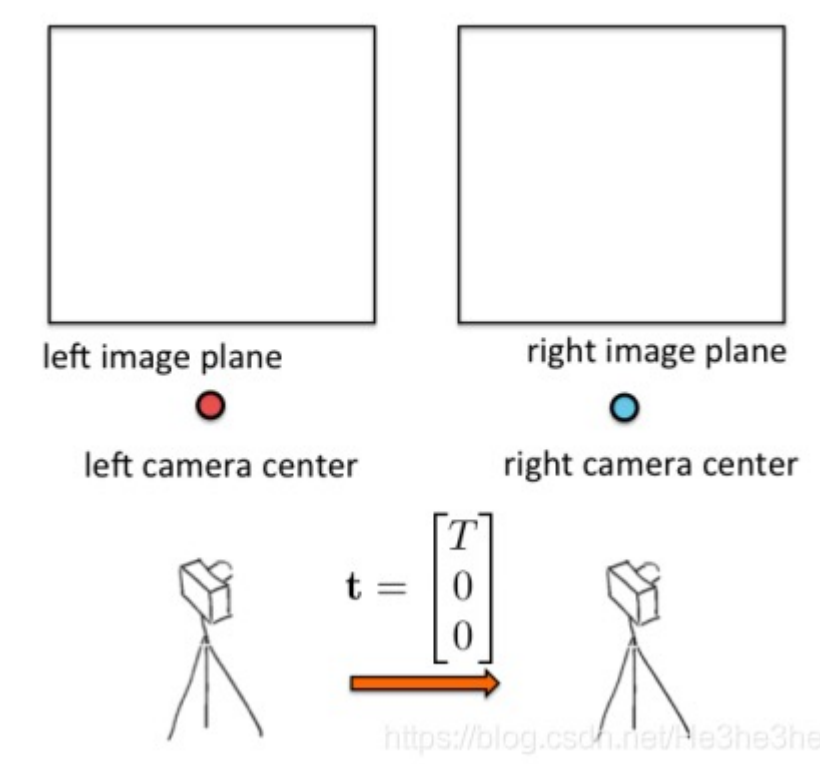
二、视差与深度

深度图计算



Stereo pair in standard form

<https://blog.csdn.net/He3he3he>

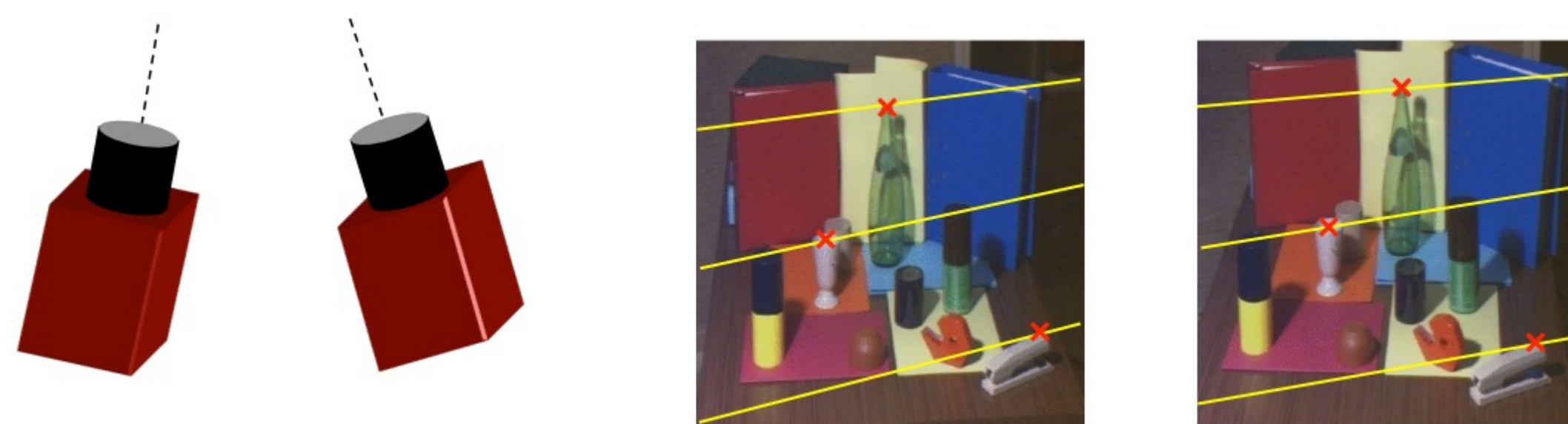


<https://blog.csdn.net/He3he3he>



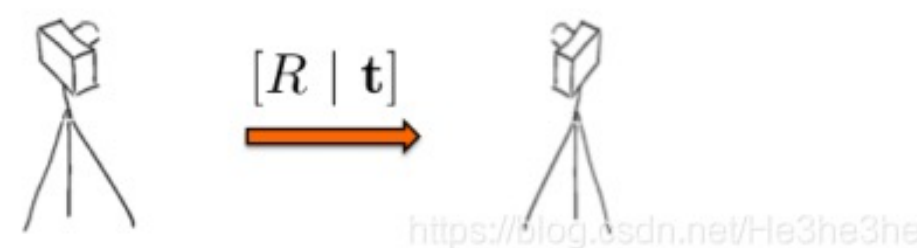
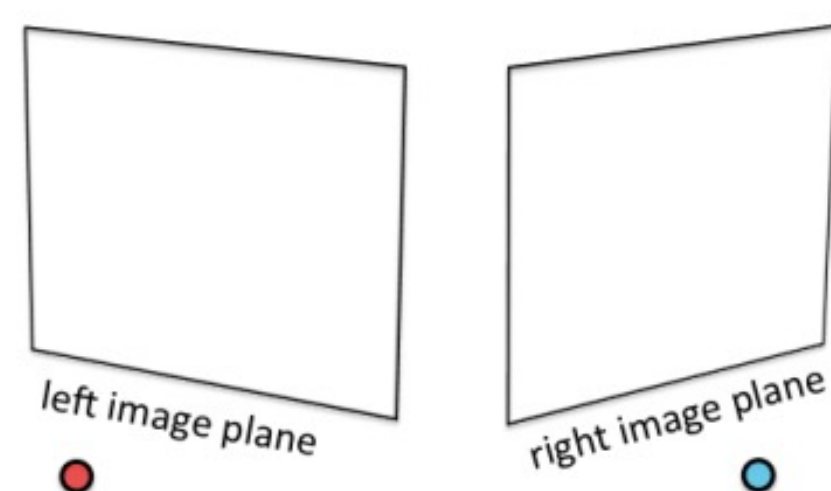
二、视差与深度

深度图计算



Original stereo pair

<https://blog.csdn.net/He3he3he>



<https://blog.csdn.net/He3he3he>



三、双视图几何

对极几何

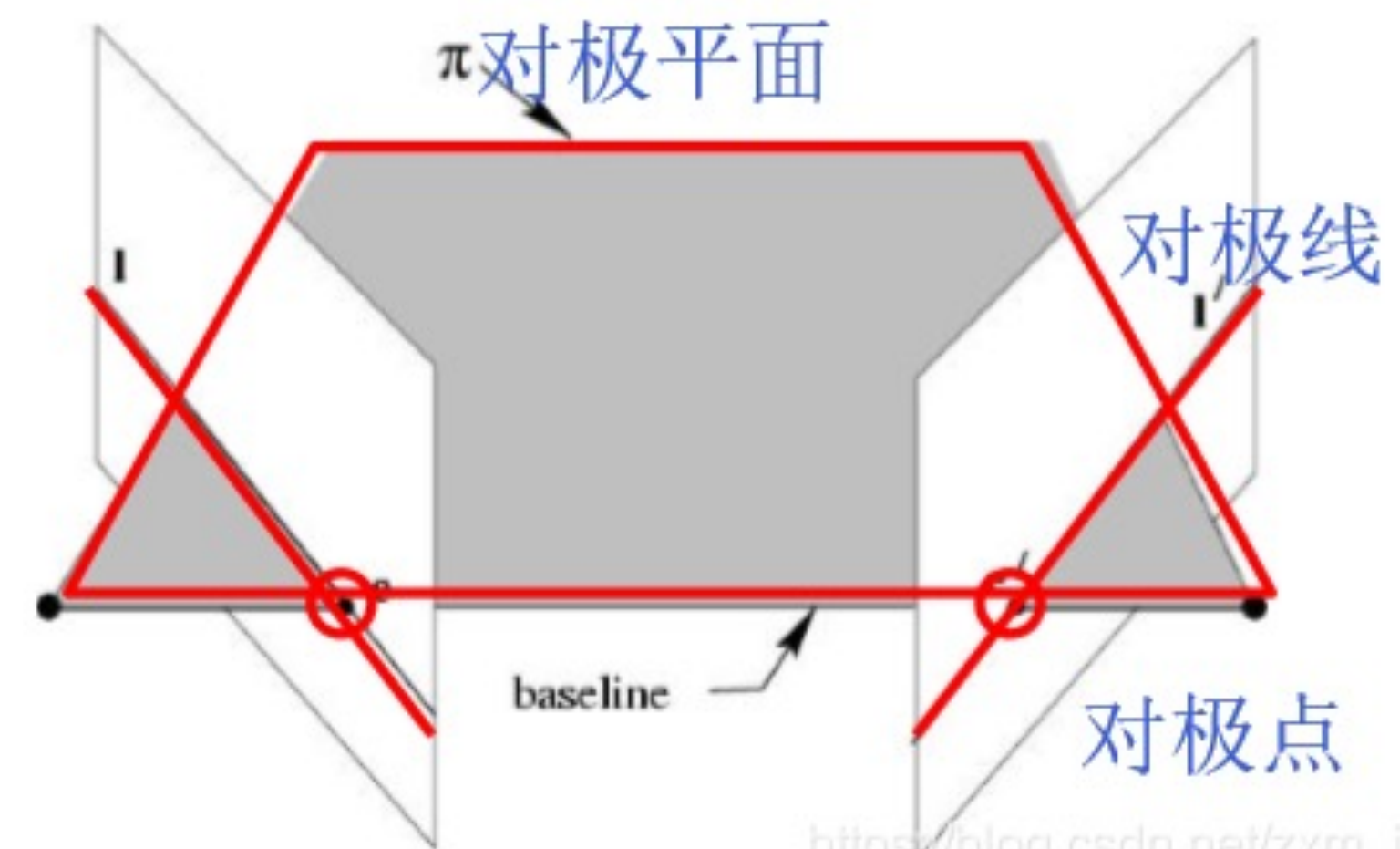
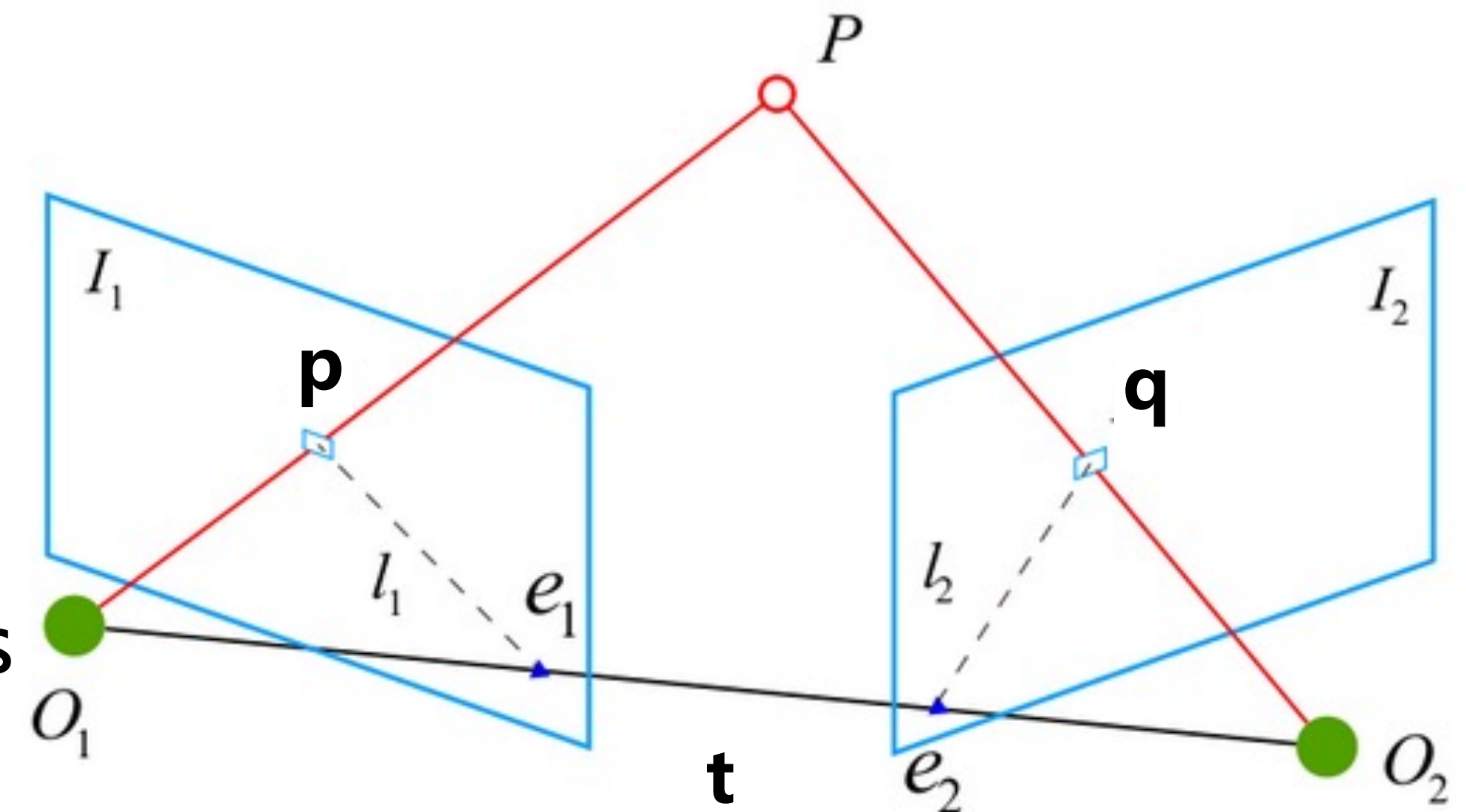




三、双视图几何

对极几何

- 基线 Baseline , 两个相机中心的连线 O_1O_2 称为基线
- 对极点 epipolar , e_1, e_2 是对极点 , 是基线和两个成像平面的交点 , 也就是两个相机在另一个成像平面的像点 ; e_1 是右边的相机中心 O_2 在左边相机的像点 , 同样 e_2 是左边相机中心 O_1 在右边相机的像点。
- 对极平面 epipolar plane , 两个相机的中心 O_1 和 O_2 , 三维点 P , 以及其在两个相机的像点 p, q , 这5点必定在同一个对极平面上。当三维点 P 变化时 , 对极平面绕着基线旋转 , 形成对极平面束。
- 对极线 epipolar line , 对极平面和成像平面的交线 , 所有的对极线相交于极点。

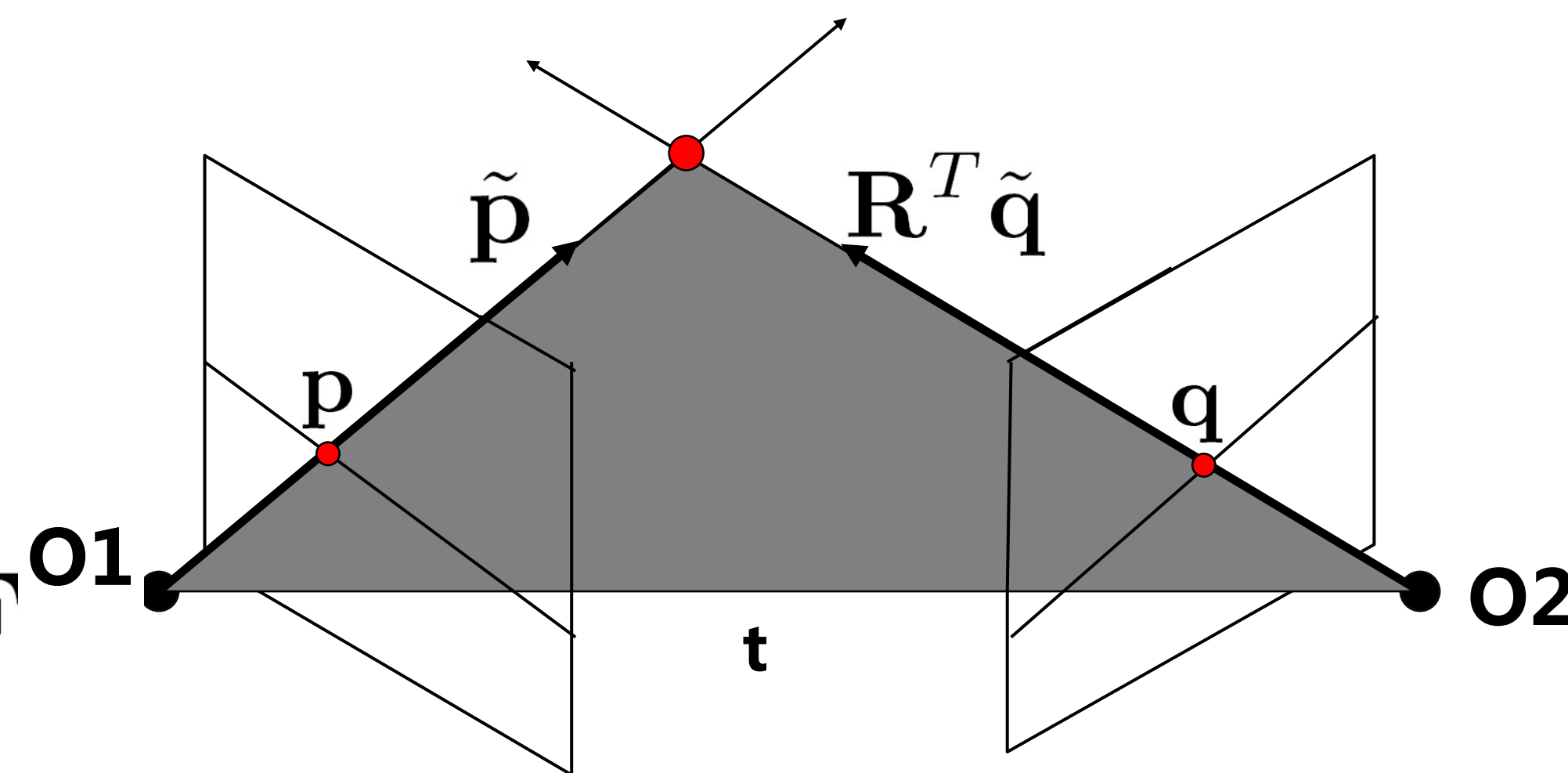




三、双视图几何

基本 (Fundamental) 矩阵

- 采用一个特殊的 3×3 矩阵描述极线几何, 称为基本矩阵 F
- F 将图像1中的 (齐次) 坐标映射到图像2中的极线
- 点 p 在图2中的极线是 : Fp
- 在对应点 p 和 q 之间的极线约束 $q^T Fp = 0$

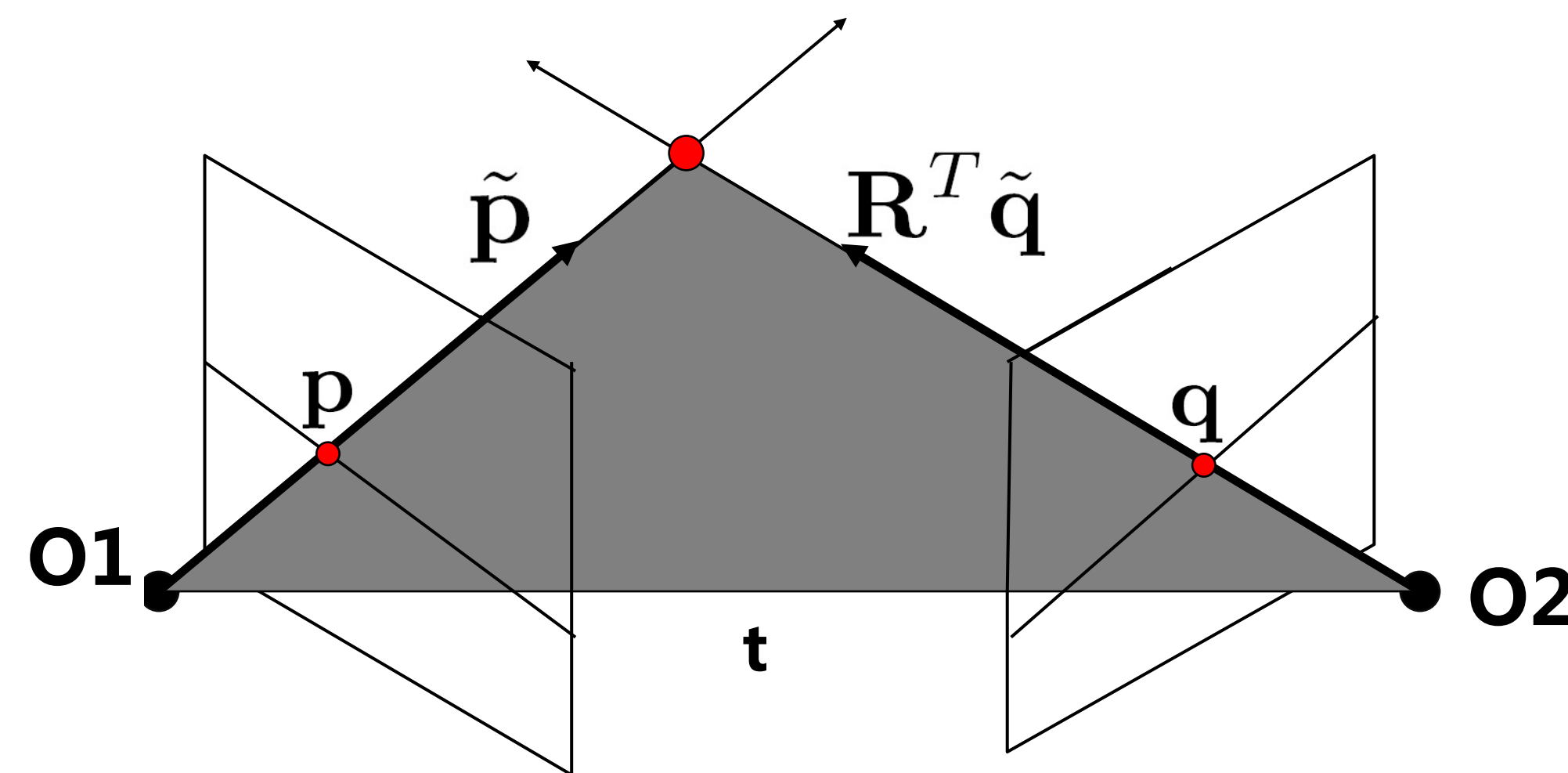




三、双视图几何

基本矩阵F的性质

- $\mathbf{F}\mathbf{p}$ 是与 $\mathbf{p}$ 对应的极线
- $\mathbf{F}^T\mathbf{q}$ 是与 $\mathbf{q}$ 对应的极线
- $\mathbf{F}\mathbf{e}_1 = \mathbf{0} \quad \mathbf{F}^T\mathbf{e}_2 = \mathbf{0}$
- $\mathbf{F}$ 的秩是2





三、双视图几何

本质 (essential) 矩阵

$\tilde{\mathbf{p}} = \mathbf{K}_1^{-1} \mathbf{p}$ 在相机1的坐标系 (即世界坐标系) 中, 通过p点的射线
 $\tilde{\mathbf{q}} = \mathbf{K}_2^{-1} \mathbf{q}$ 在相机2的坐标系中, 通过q点的射线

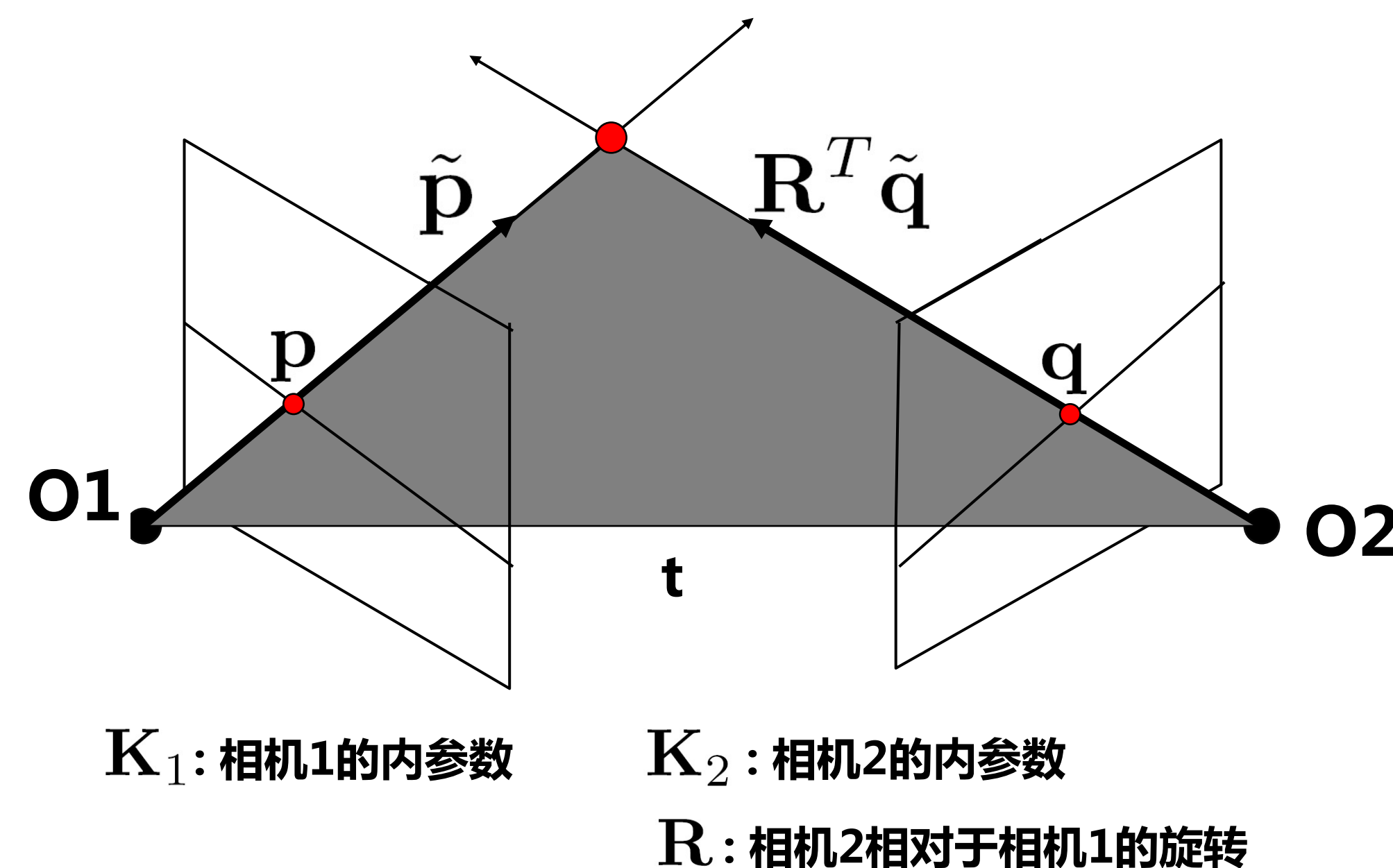
- $\tilde{\mathbf{p}}$ 、 $\mathbf{R}^T \tilde{\mathbf{q}}$ 和 $\mathbf{t}$ 是共面的

- 极面的法向量可表示为 $\mathbf{t} \times \tilde{\mathbf{p}}$

$$(\mathbf{R}^T \tilde{\mathbf{q}})^T (\mathbf{t} \times \tilde{\mathbf{p}}) = 0$$



$$\tilde{\mathbf{q}}^T \mathbf{R} (\mathbf{t} \times \tilde{\mathbf{p}}) = 0$$





三、双视图几何

本质 (essential) 矩阵

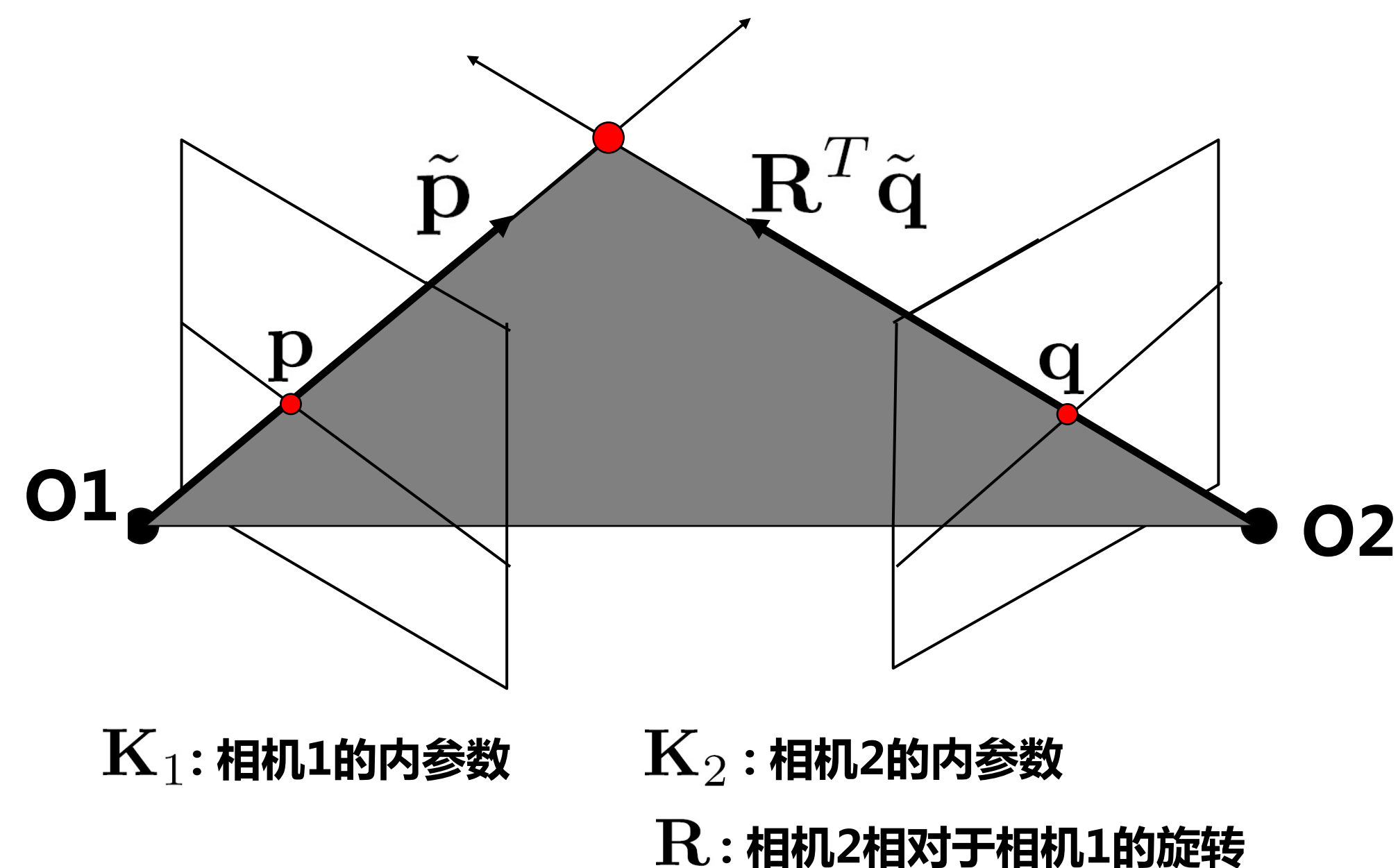
- $\tilde{\mathbf{p}}$ 、 $\mathbf{R}^T \tilde{\mathbf{q}}$ 和 $\mathbf{t}$ 是共面的

- 极面的法向量可表示为 $\mathbf{t} \times \tilde{\mathbf{p}}$

$$\tilde{\mathbf{q}}^T \mathbf{R}(\mathbf{t} \times \tilde{\mathbf{p}}) = 0$$

- 与 $\mathbf{t}$ 做叉积运算可表示为 3×3 矩阵

$$[\mathbf{t}]_{\times} = \begin{bmatrix} 0 & -t_z & t_y \\ t_z & 0 & -t_x \\ -t_y & t_x & 0 \end{bmatrix} \quad \mathbf{t} \times \tilde{\mathbf{p}} = [\mathbf{t}]_{\times} \tilde{\mathbf{p}}$$





三、双视图几何

本质 (essential) 矩阵

- $\tilde{p}$ 、 $R^T \tilde{q}$ 和 t 是共面的
- 极面的法线可表示为 $t \times \tilde{p}$

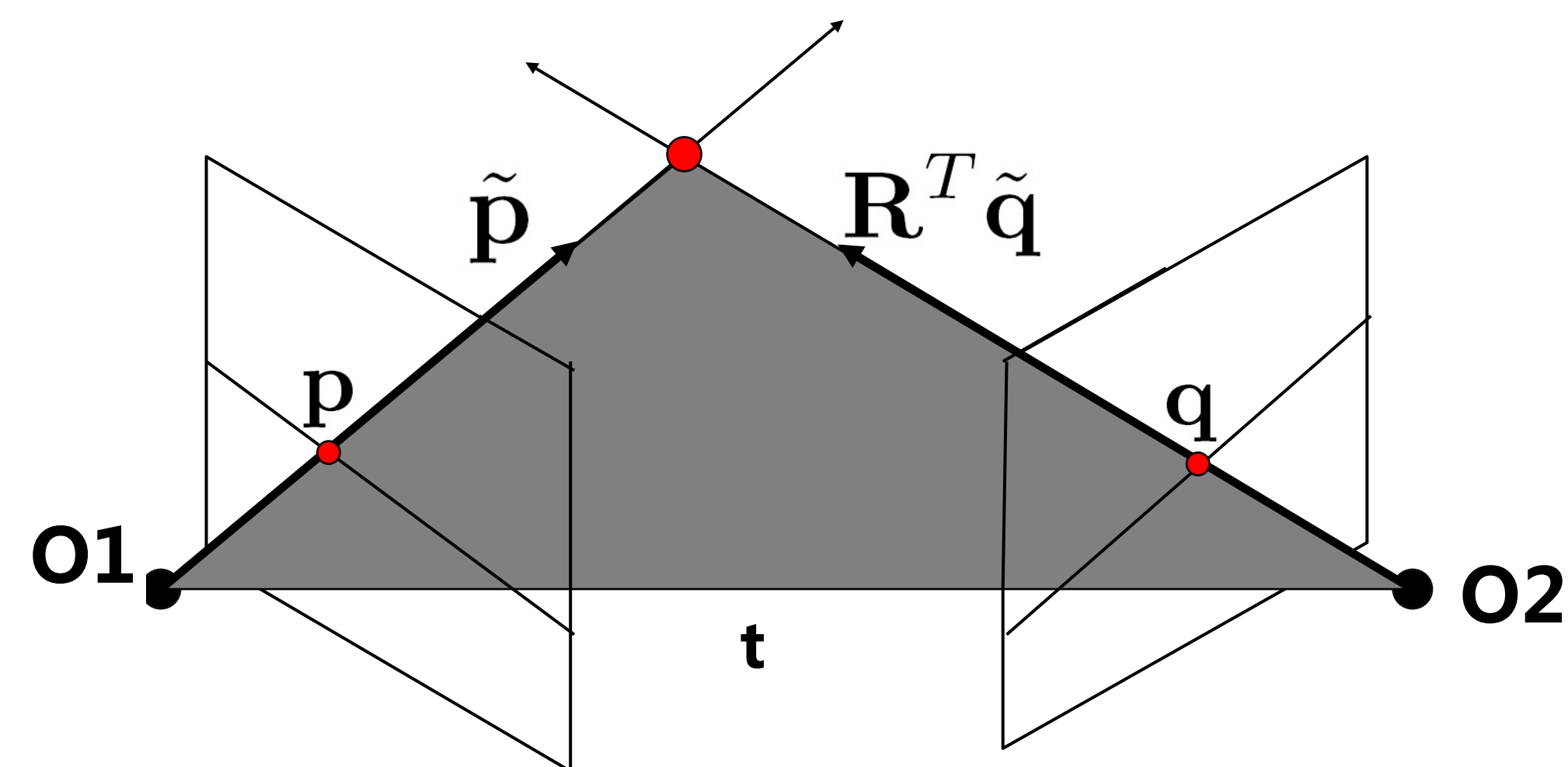
$$\tilde{q}^T R (t \times \tilde{p}) = 0$$



$$\tilde{q}^T R [t]_{\times} \tilde{p} = 0$$

$\underbrace{\hspace{1.5cm}}_{\mathbf{E}}$

本质矩阵



K_1 : 相机1的内参数

K_2 : 相机2的内参数

R : 相机2相对于相机1的旋转

$$\tilde{q}^T \mathbf{E} \tilde{p} = 0$$

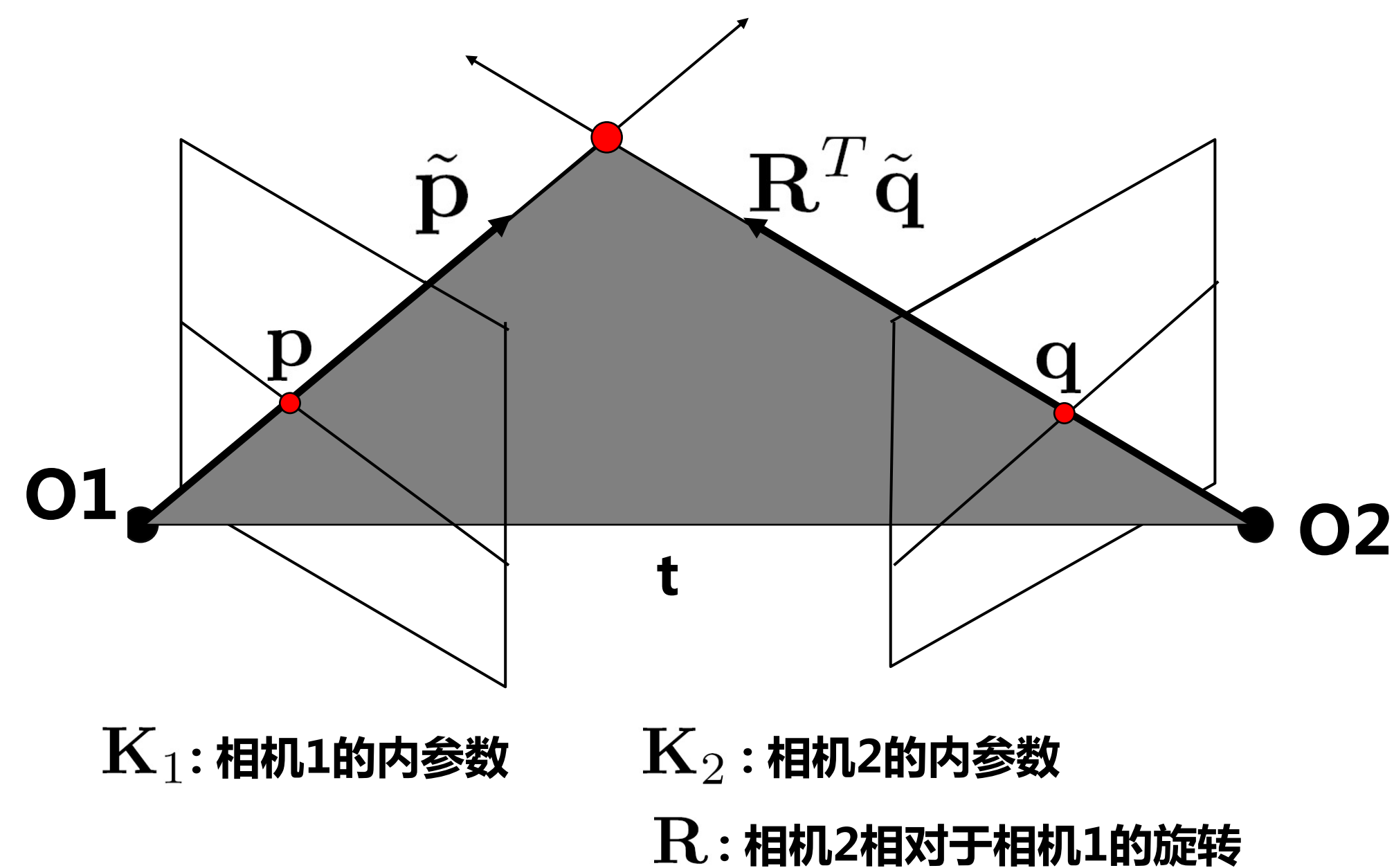


三、双视图几何

基本 (Fundamental) 矩阵-相机参数未标定

$$\mathbf{q}^T \underbrace{\mathbf{K}_2^{-T} \mathbf{R} [\mathbf{t}]_{\times} \mathbf{K}_1^{-1}}_{\mathbf{F}} \mathbf{p} = 0$$

$\mathbf{F}$ ← 基本矩阵





三、双视图几何

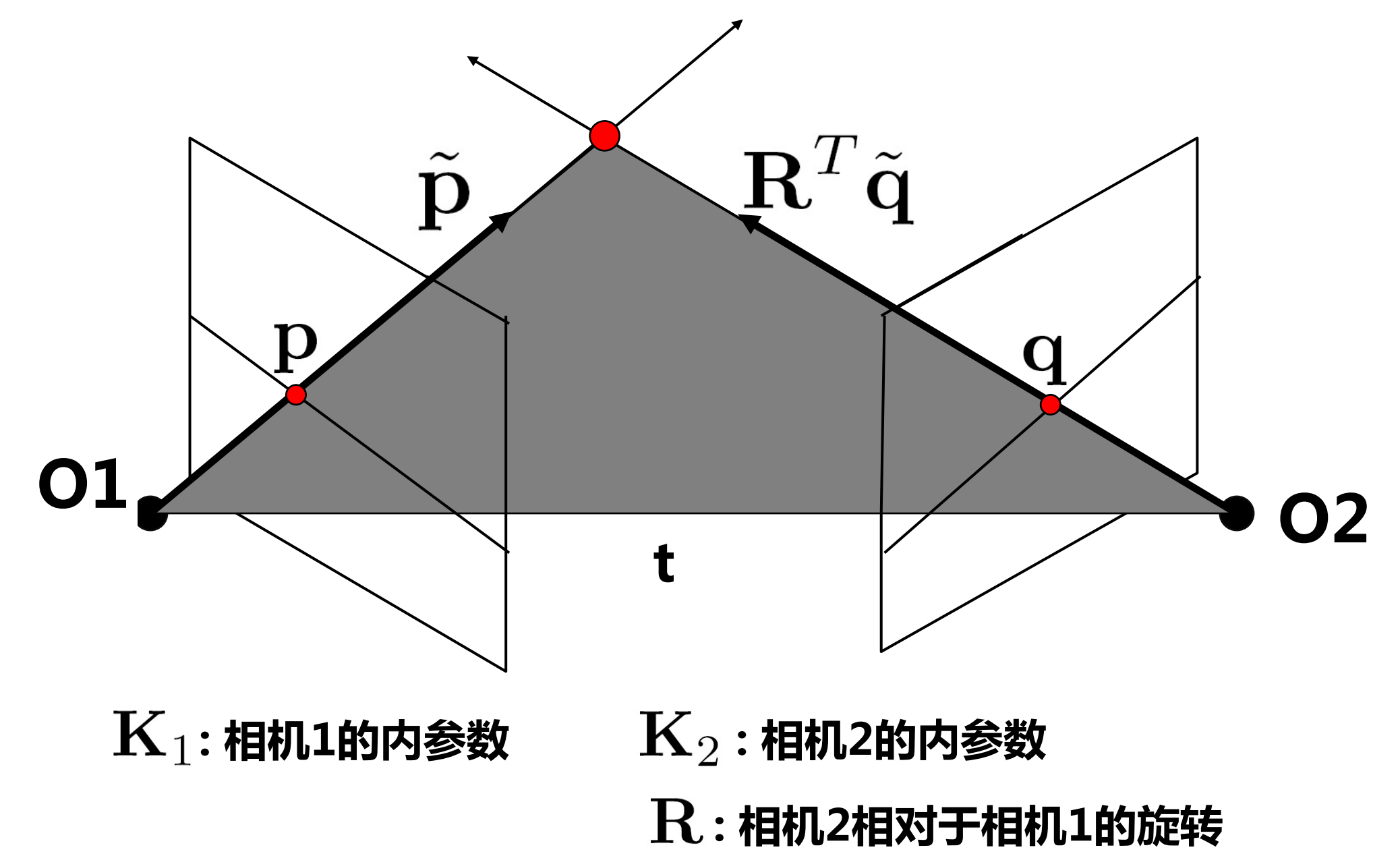
本质矩阵与基本矩阵

$$\tilde{\mathbf{q}}^T \underbrace{\mathbf{R} [\mathbf{t}]_{\times}}_{\mathbf{E}} \tilde{\mathbf{p}} = 0$$

本质矩阵

$$\mathbf{q}^T \underbrace{\mathbf{K}_2^{-T} \mathbf{R} [\mathbf{t}]_{\times} \mathbf{K}_1^{-1}}_{\mathbf{F}} \mathbf{p} = 0$$

基本矩阵



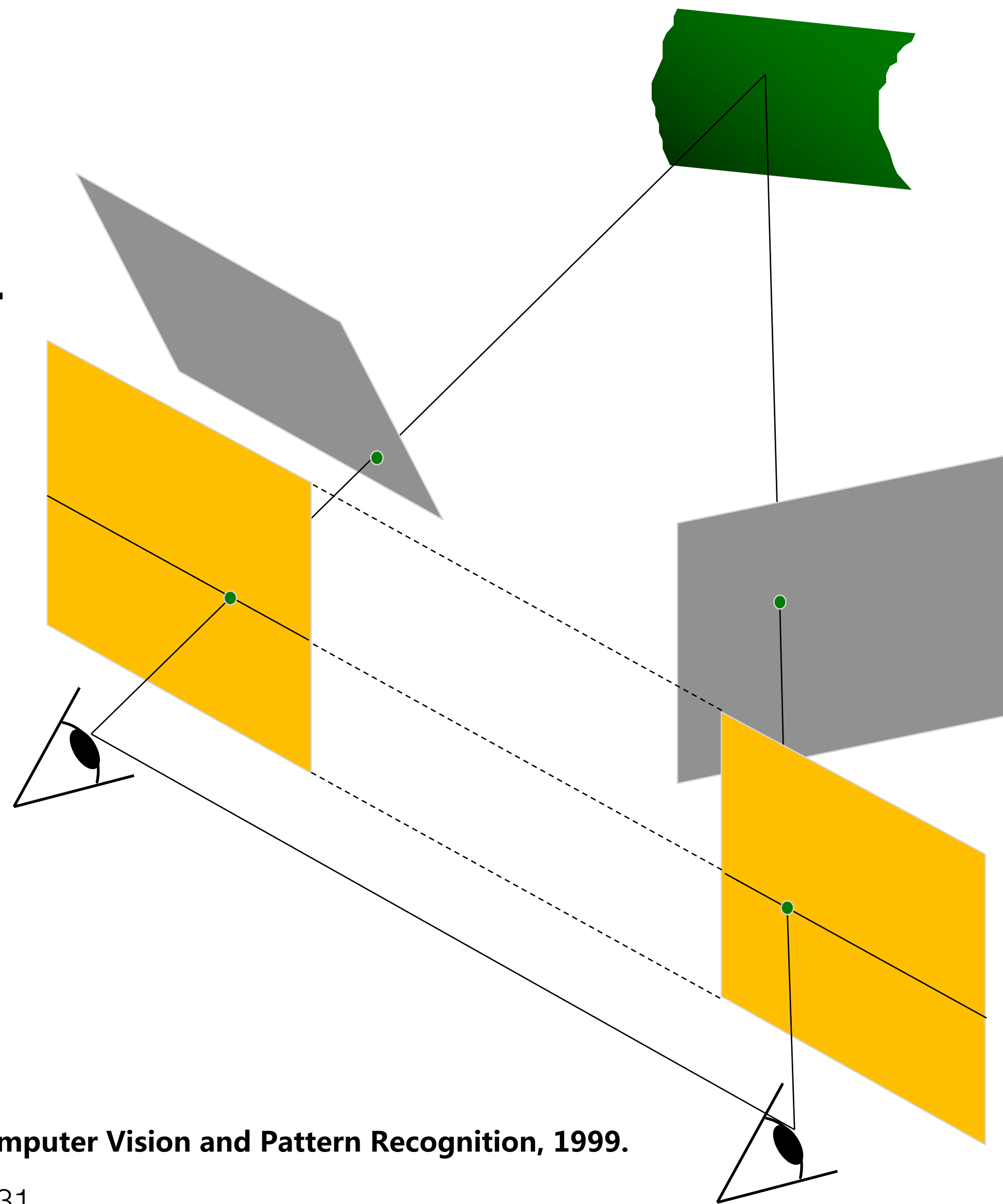
本质 (Essential) 矩阵反映了空间一点P在不同视角相机下的**相机坐标系**的极线约束
基本 (Fundamental) 矩阵反映了空间一点P在不同视角相机成像的**图像坐标系**的极线约束



三、双视图几何

立体图校正

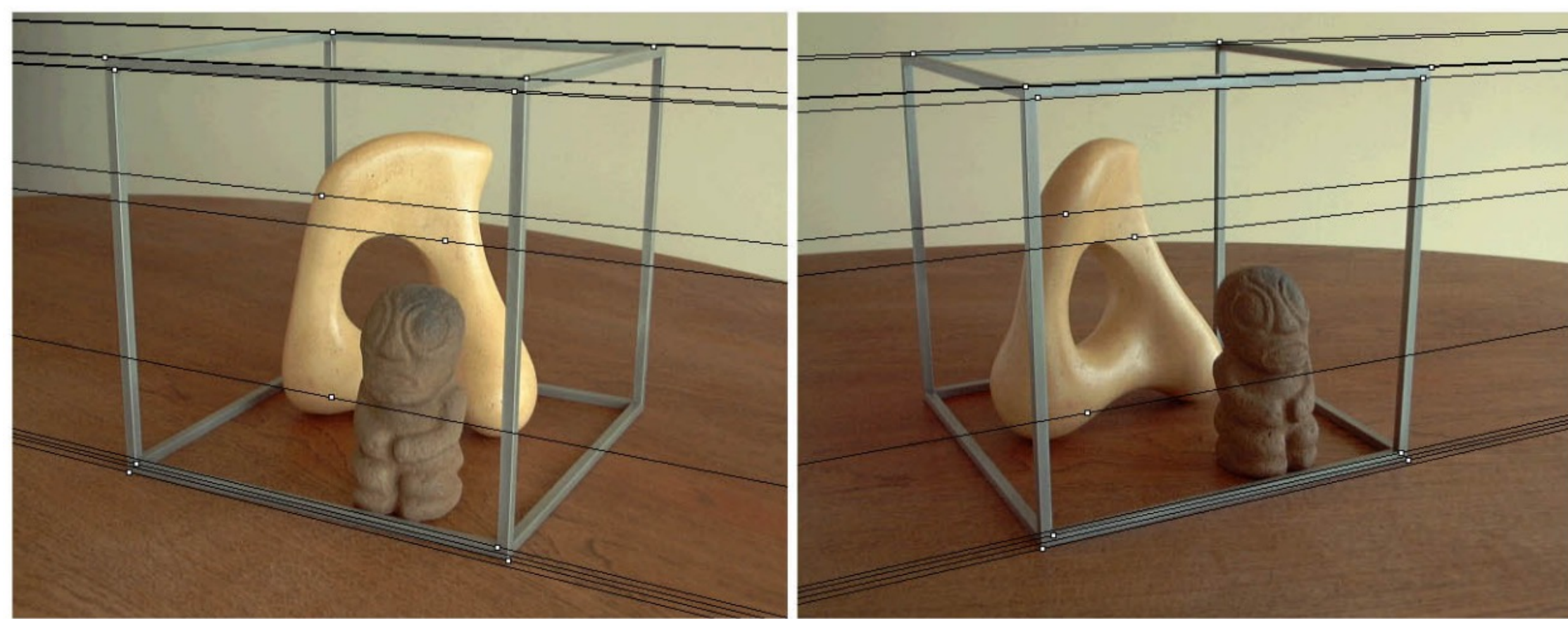
- 将图像重投影到一个平行于两个光心连线的平面上
- 变换后像素移动是水平的
- 两个3x3的单应变换





三、双视图几何

立体图校正



原始立体图对



校正后



三、双视图几何

基本矩阵的估计

如果我们不知道 K_1, K_2, R 或 t , 我们能从两张图中估计 F 吗?

8点法估计 F





8点法估计基本矩阵

对于两个图像中的任何一对匹配点 $\mathbf{x}$ 和 $\mathbf{x}'$ ，有 $\mathbf{x}'^T \mathbf{F} \mathbf{x} = 0$

令 $\mathbf{x} = (u, v, 1)^T$ 和 $\mathbf{x}' = (u', v', 1)^T$ ， $\mathbf{F} = \begin{bmatrix} f_{11} & f_{12} & f_{13} \\ f_{21} & f_{22} & f_{23} \\ f_{31} & f_{32} & f_{33} \end{bmatrix}$

每个匹配给出一个线性方程：

$$uu' f_{11} + vu' f_{12} + u' f_{13} + uv' f_{21} + vv' f_{22} + v' f_{23} + uf_{31} + vf_{32} + f_{33} = 0$$



三、双视图几何

8点法估计基本矩阵

$$\begin{bmatrix} u_1 u_1' & v_1 u_1' & u_1' & u_1 v_1' & v_1 v_1' & v_1' & u_1 & v_1 & 1 \\ u_2 u_2' & v_2 u_2' & u_2' & u_2 v_2' & v_2 v_2' & v_2' & u_2 & v_2 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ u_n u_n' & v_n u_n' & u_n' & u_n v_n' & v_n v_n' & v_n' & u_n & v_n & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f_{11} \\ f_{12} \\ f_{13} \\ f_{21} \\ f_{22} \\ f_{23} \\ f_{31} \\ f_{32} \\ f_{33} \end{bmatrix} = 0$$

- 类似于求解单应变换，我们将求解 $\mathbf{A}\mathbf{f} = 0$ 转为求解让 $\|\mathbf{A}\mathbf{f}\|$ 最小化的 $\mathbf{f}$ ，其解为 $\mathbf{A}^T \mathbf{A}$ 的最小特征向量。



8点法估计基本矩阵

- 优点：是线性的，易于实现且速度快
- 缺点：易受噪声影响



三、双视图几何

8点法估计基本矩阵-问题

$$\begin{bmatrix} u_1 u_1' & v_1 u_1' & u_1' & u_1 v_1' & v_1 v_1' & v_1' & u_1 & v_1 & 1 \\ u_2 u_2' & v_2 u_2' & u_2' & u_2 v_2' & v_2 v_2' & v_2' & u_2 & v_2 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ u_n u_n' & v_n u_n' & u_n' & u_n v_n' & v_n v_n' & v_n' & u_n & v_n & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f_{11} \\ f_{12} \\ f_{13} \\ f_{21} \\ f_{22} \\ f_{23} \\ f_{31} \\ f_{32} \\ f_{33} \end{bmatrix} = 0$$

$\sim 10000 \quad \sim 10000 \quad \sim 100 \quad \sim 10000 \quad \sim 10000 \quad \sim 100 \quad \sim 100 \quad \sim 100 \quad 1$



**矩阵各列之间的数量级差别很大
→最小二乘法将得到不良解**

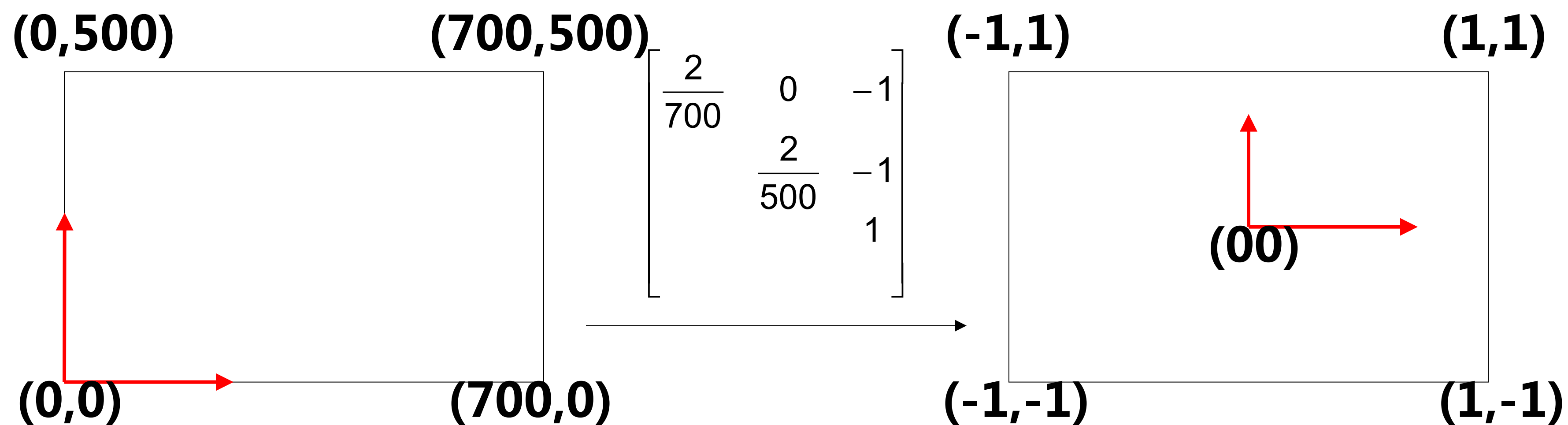


三、双视图几何

归一化的8点算法

归一化的最小二乘可以求得较好解

变换图像到 $\sim [-1,1] \times [-1,1]$





三、双视图几何

归一化的8点算法

1. 转换输入值, $\hat{\mathbf{x}}_i = \mathbf{T}\mathbf{x}_i$ $\hat{\mathbf{x}}'_i = \mathbf{T}'\mathbf{x}'_i$

2. 对 $\hat{\mathbf{x}}_i, \hat{\mathbf{x}}'_i$ 调用8点算法获得 $\hat{\mathbf{F}}$

3. $\mathbf{F} = \mathbf{T}'^T \hat{\mathbf{F}} \mathbf{T}$

$$\mathbf{x}'^T \mathbf{F} \mathbf{x} = 0$$
$$\boxed{\hat{\mathbf{x}}'^T \mathbf{T}'^{-T}} \mathbf{F} \boxed{\mathbf{T}^{-1} \hat{\mathbf{x}}} = 0$$
$$\hat{\mathbf{F}}$$



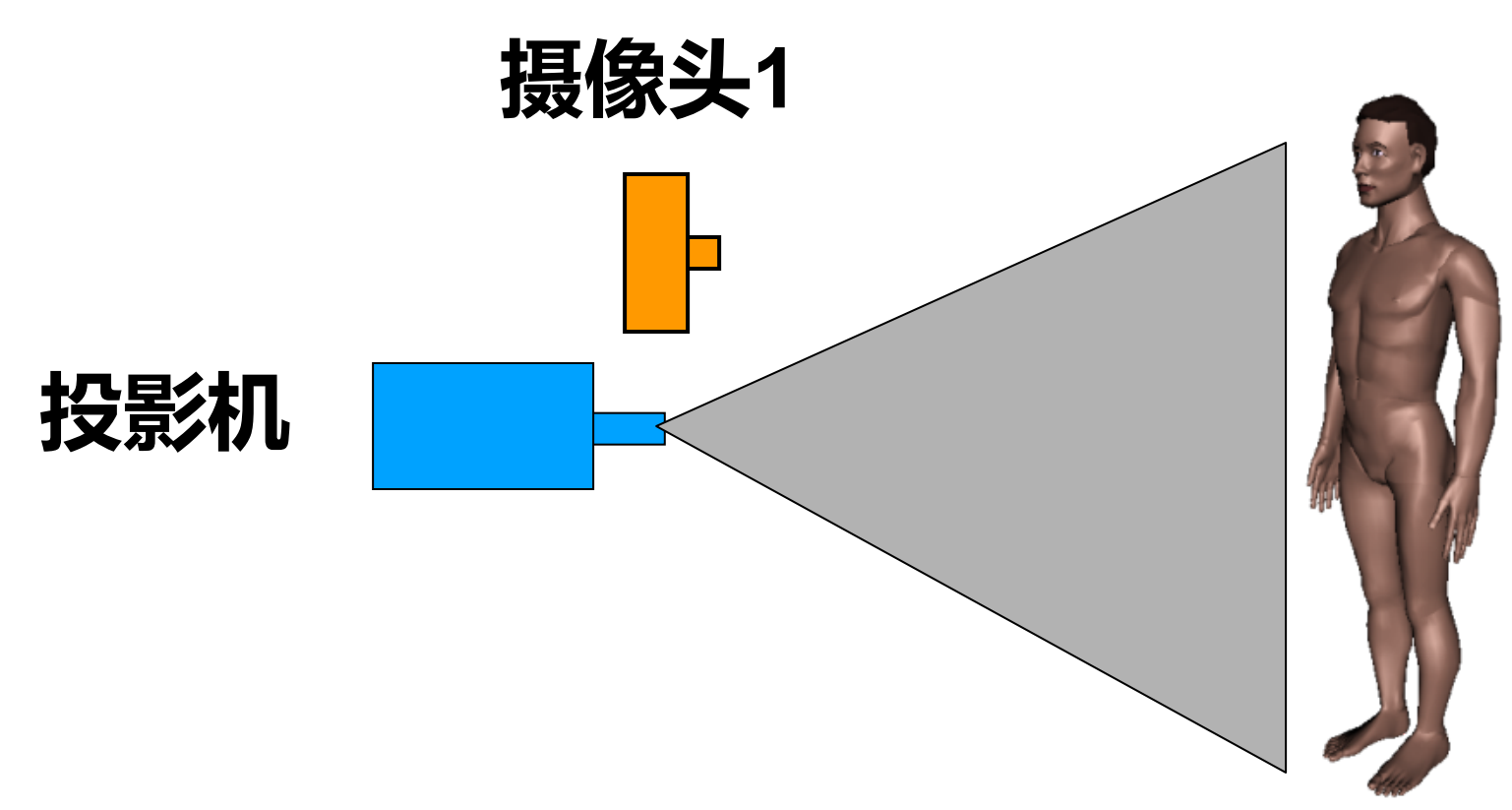
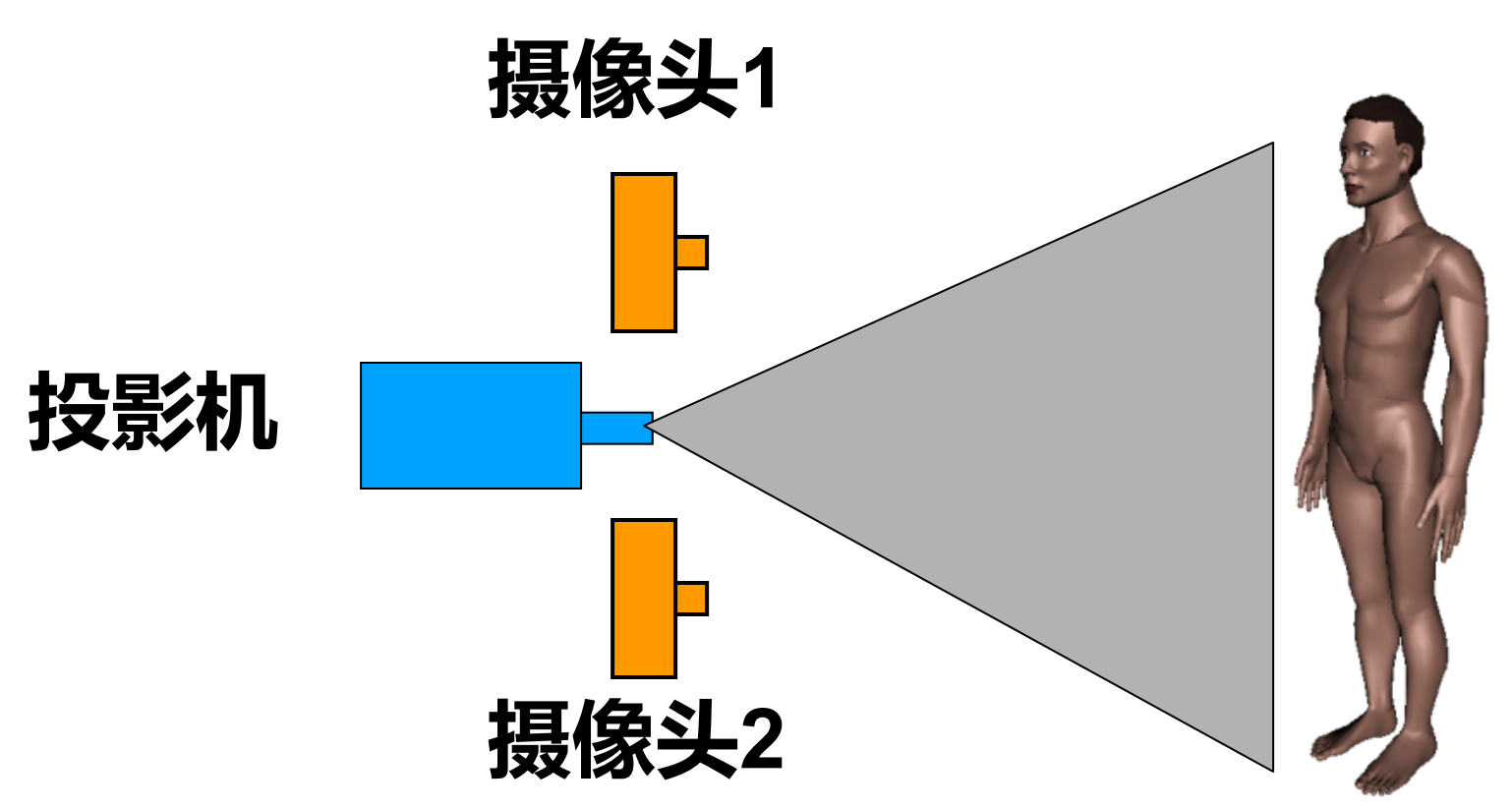
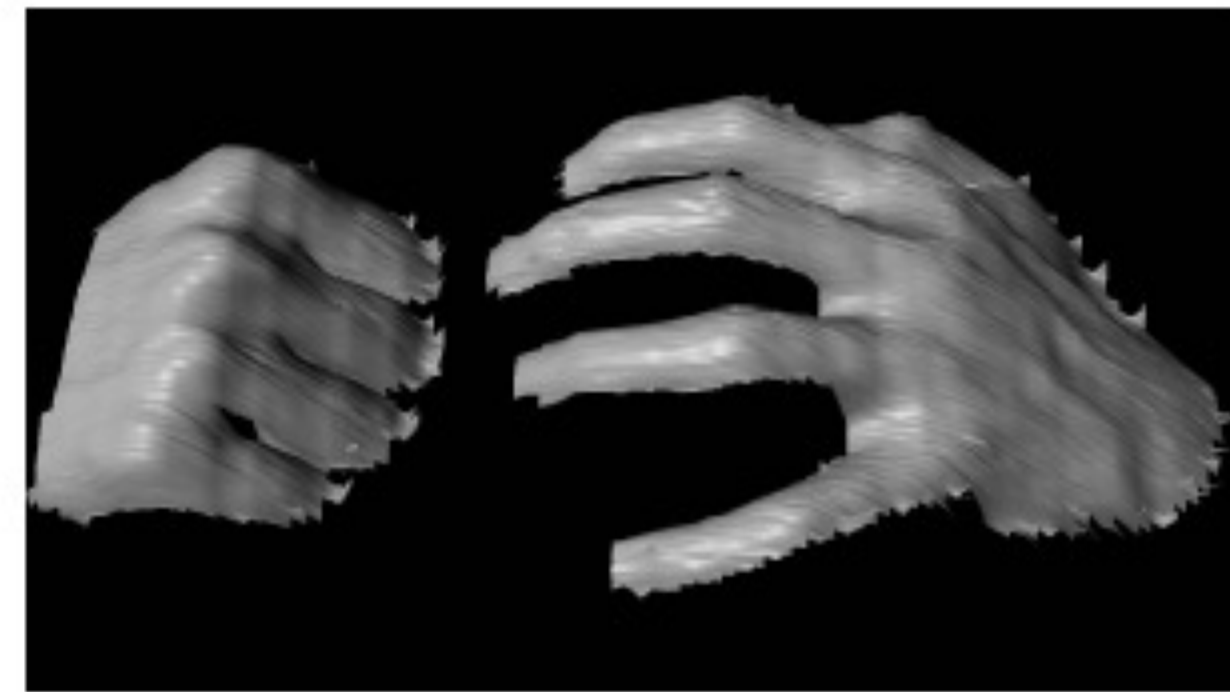
立体重建的流程

- 步骤
 - 标定摄像机
 - 校正图像
 - 计算平移量
 - 估计深度



四、立体图重建

由结构光获得的主动立体图





四、立体图重建

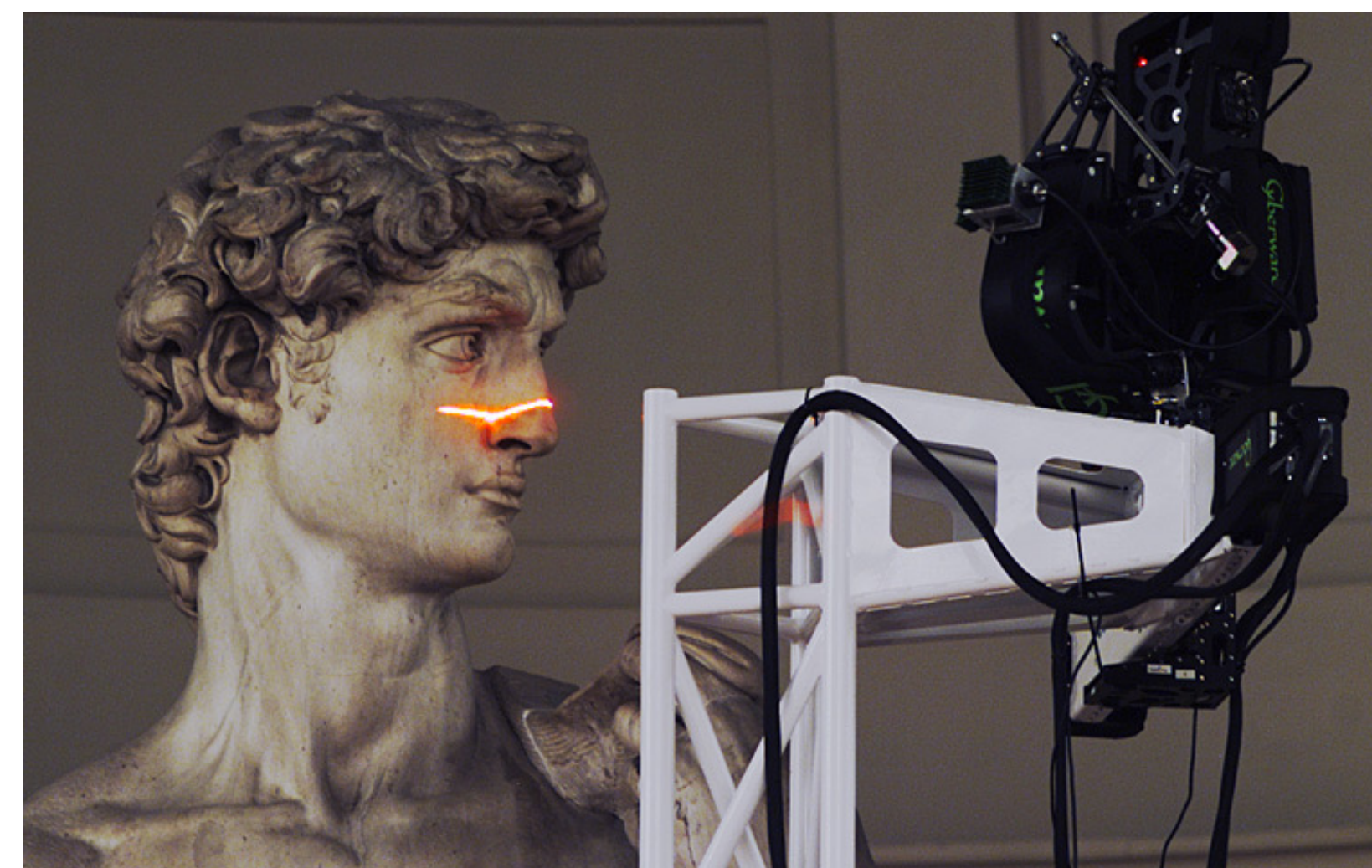
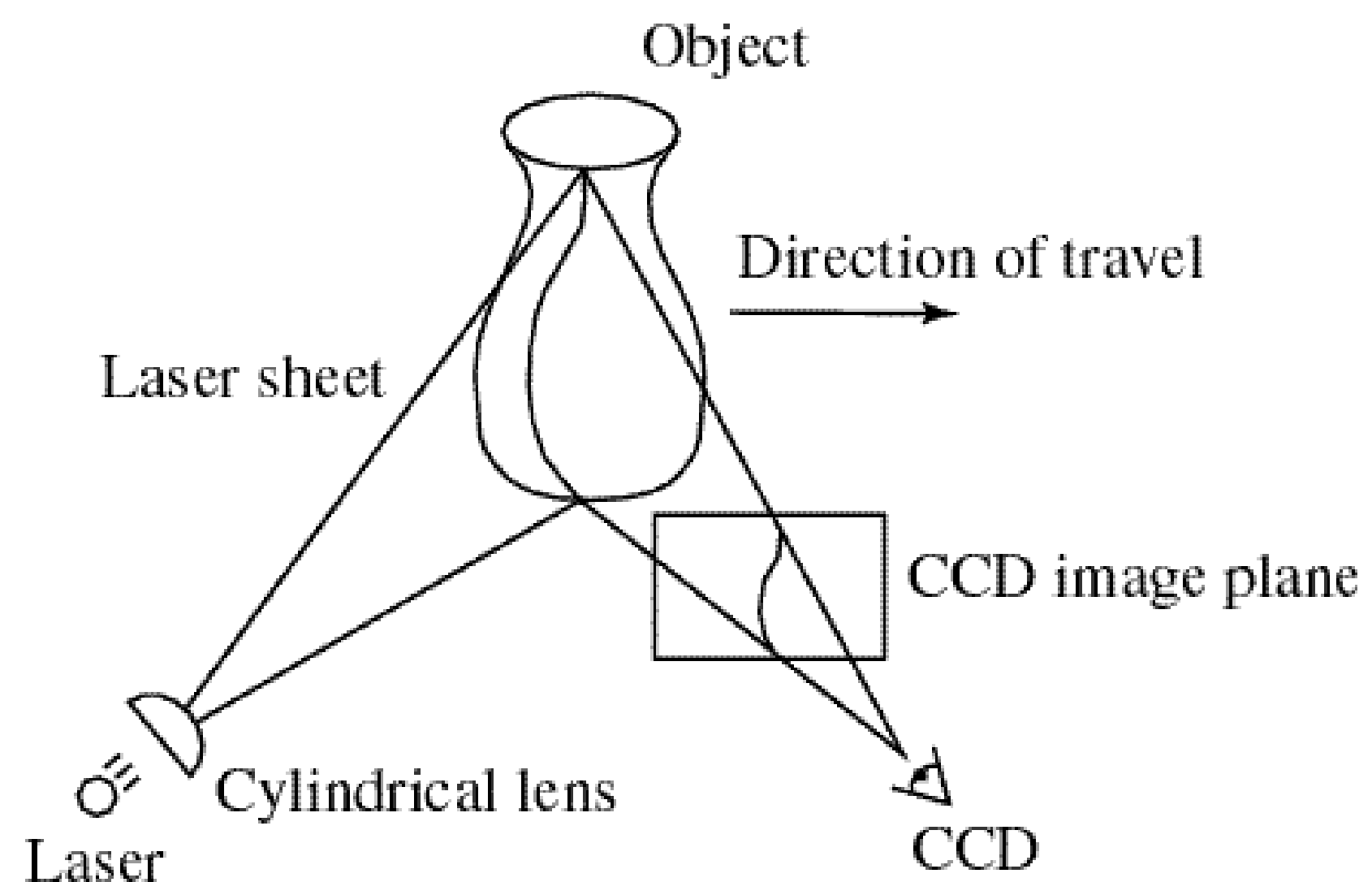
由结构光获得的主动立体图





四、立体图重建

激光扫描



数字米开朗基罗项目

<http://graphics.stanford.edu/projects/mich/>



四、立体图重建

激光扫描

